



Universidad Nacional del Nordeste



Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura

Lic. en Sistemas de Información

Grupo N° 51

Integrantes:

Romero Francisco Ignacio - 45.529.404

Zacarias, Juan Roman - 46.074.586

Índice

Capítulo 1: Introducción.....	4
1.1 Breve Historia del Arte.....	4
1.2 Objetivo.....	4
1.3 Alcance.....	4
1.4 Fundamentación.....	5
1.5 Funcionalidades.....	5
Capítulo 2: Metodología.....	5
2.1 Ciclo de Vida.....	5
2.2 Evaluación de Arquitecturas.....	6
2.3 Diagrama Entidad-Relación (DER).....	8
2.4 Diccionario de Datos.....	8
2.5 Plan de Riesgos.....	15
2.6 Planificación.....	17
2.6.1 Planificación del Sprint 1: Gestión de Pacientes.....	17
2.6.2 Planificación del Sprint 2: Gestión de Disponibilidad e Internacionales.....	18
2.6.3 Planificación del Sprint 3: Gestión de Movimientos y Disponibilidad.....	19
2.7 Perspectiva del producto.....	20
2.8 Restricciones.....	20
2.9 Suposiciones y Dependencias.....	21
2.10 Método de Educación de Requerimientos.....	21
2.11 Entrevista.....	21
2.12 Requisitos funcionales.....	22
2.13 Requisitos no funcionales.....	23
2.13.1 Requisitos del producto.....	23
2.13.2 Requisitos organizacionales.....	23
2.13.3 Requisitos externos.....	24
2.14 Épicas.....	25
2.14.1 Gestión de Pacientes.....	25
2.14.2 Gestión de Hospitalización.....	26
2.15 Product Backlog.....	27
2.16 Diagrama de Gantt.....	31
2.17 Diagrama de Casos de Uso.....	31
2.18 Contrato de Operaciones.....	35
Capítulo 3: Herramientas y/o lenguajes de programación.....	37
Capítulo 4: Resultados.....	38
Capítulo 5: Conclusiones y Trabajos Futuros.....	41
Anexo Correcciones Primera Entrega.....	43

Índice De Tablas

Tabla 1: Paciente.....	9
Tabla 2: Internacion.....	9
Tabla 3: MovimientoCama.....	10

Tabla 4: EstadoCama.....	11
Tabla 5: Habitación.....	11
Tabla 6: Cama.....	12
Tabla 7: Usuario.....	13
Tabla 8: Direccion.....	14
Tabla 9: Ciudad.....	14
Tabla 10: Provincia.....	15
Tabla 11: Pais.....	15
Tabla 12: Plan de Riesgos.....	17
Tabla 13: Sprint 1.....	18
Tabla 14: Sprint 2.....	19
Tabla 15: Sprint 3.....	20
Tabla 16: Requerimientos no funcionales del producto.....	23
Tabla 17: Requerimientos no funcionales organizacionales.....	24
Tabla 18: Requerimientos no funcionales externos.....	25
Tabla 19: Epica 1.....	27
Tabla 20: Epica 2.....	28
Tabla 21: Historia 1.....	28
Tabla 22: Historia 2.....	29
Tabla 23: Historia 3.....	29
Tabla 24: Historia 4.....	30
Tabla 25: Historia 5.....	30
Tabla 26: Historia 6.....	31
Tabla 27: Conversación Registrar Paciente.....	33
Tabla 28: Conversación Registrar Ingreso del Paciente.....	34
Tabla 29: Conversación Registrar Egreso del Paciente.....	35
Tabla 30: Contrato 1.....	36
Tabla 31: Contrato 2.....	37

Índice De Figuras

Figura 1:Arquitectura del Sistema	7
Figura 2:Diagrama Entidad Relación	8
Figura 3: Diagrama de Gantt	33
Figura 4: Diagrama de Casos de Uso	33
Figura 5: Diagrama de Casos de Uso 1	35
Figura 6: Diagrama de Casos de Uso 2	36
Figura 7: Diagrama de Casos de Uso 3	37
Figura 8: Pantalla de Login	39
Figura 9: Pantalla de pacientes	40
Figura 10: Pantalla para ingresar un paciente	41
Figura 11: Pantalla de editar información del paciente	41

Capítulo 1: Introducción

La plataforma digital propuesta será de uso interno y exclusivo para el personal operativo del hospital (médicos, enfermeros y personal administrativo). Su objetivo principal es la gestión integral del paciente, cubriendo todo el ciclo, desde el registro inicial en el sistema hasta el egreso hospitalario, lo que incluye:

- El registro de datos personales.
- La asignación y cambio de habitaciones.

Este sistema no está pensado para ser usado por los pacientes, sino por el personal del hospital que trabaja con ellos. Se busca agilizar tareas, evitar errores en la gestión manual y mejorar el acceso a la información médica de cada paciente.

1.1 Breve Historia del Arte

Históricamente, la gestión hospitalaria se basó en procesos manuales, donde el registro de datos era completamente físico. La información de los pacientes se almacenaba en papel en carpetas organizadas por criterios como nombre, documento o cama y el personal utilizaba medios no estandarizados, como libretas para controles de enfermería y notas manuscritas de médicos. La coordinación de citas dependía de llamadas telefónicas o gestiones presenciales. Esta metodología generaba una gran dispersión y fragmentación de la información, dificultando el seguimiento clínico efectivo y comprometiendo la calidad asistencial.

El sistema en papel pronto reveló sus importantes limitaciones: era susceptible a pérdidas o daños, complicado de compartir y su interpretación era inconsistente debido a la falta de estandarización. Además, resultaba casi imposible auditar la autoría y el momento preciso del registro. La transferencia de datos cruciales entre turnos se fiaba a la memoria o a la comunicación verbal, incrementando el riesgo de errores.

Para mitigar estos problemas, algunas instituciones adoptaron soluciones digitales parciales. Se implementaron sistemas independientes en áreas específicas como la coordinación de turnos. Sin embargo, estas herramientas no estaban interconectadas, persistiendo la fragmentación de la información clínica al operar cada una de forma aislada.

La necesidad crítica de disponer de toda la información clínica de un paciente de forma inmediata, especialmente durante los traslados entre áreas o centros, impulsó la búsqueda de sistemas unificados. El personal médico no podía permitirse la demora de revisar múltiples fuentes o archivos físicos al recibir a un paciente trasladado, siendo esencial una plataforma capaz de consolidar todos los datos vitales en un único sistema.

1.2 Objetivo

Desarrollar e implementar un sistema de Información y gestión Hospitalaria. Este sistema estará diseñado específicamente para el personal del hospital y tendrá como propósito centralizar, optimizar y estandarizar los procesos de manejo de la información.

1.3 Alcance

Clinicks es una plataforma de software diseñada para optimizar y digitalizar la gestión hospitalaria, abarcando todos los procesos clínicos y administrativos. Su objetivo principal es ofrecer al personal autorizado (médicos, enfermeros, administrativos, etc.) una herramienta eficiente, segura y

centralizada para el registro, consulta y administración referente al traslado de pacientes de los pacientes.

El sistema garantiza un acceso rápido y seguro a la información necesaria para cada perfil de usuario, manteniendo la confidencialidad y la trazabilidad de todas las operaciones. Está disponible las 24 horas del día a través de una interfaz accesible.

Por lo mismo el enfoque del sistema es estrictamente la gestión interna del hospital. Las funcionalidades no incluyen:

- Módulos externos de gestión comercial (facturación, seguros médicos o farmacia).
- Funcionalidades de gestión financiera o contable del hospital.
- Acceso directo para pacientes mediante portales externos. El uso está restringido al personal interno autorizado.

1.4 Fundamentación

El sistema de gestión hospitalario propuesto se fundamenta en la necesidad concreta de modernizar y optimizar el manejo de la información clínica dentro de un entorno hospitalario. Tal como se explicó en la historia del arte, los métodos tradicionales basados en papel o en planillas sin estandarización presentan limitaciones significativas. En este contexto, nuestro sistema se posiciona como una evolución necesaria más que como una simple mejora tecnológica.

A diferencia de soluciones aisladas por sector, este sistema está concebido como una plataforma integral, capaz de registrar de manera continua todo lo que le sucede a un paciente desde su ingreso hasta su egreso. Su enfoque modular y centralizado no solo mejora la trazabilidad y reduce errores, sino que también facilita la colaboración entre áreas y promueve una atención más coordinada.

La implementación de una herramienta de este tipo permitirá una mejora directa en la calidad del servicio, reduciendo tiempos de búsqueda de información, minimizando la duplicación de tareas y favoreciendo la toma de decisiones clínicas más informadas..

En definitiva, se trata de una herramienta estratégica, pensada no solo para resolver los problemas actuales, sino también para acompañar la evolución digital del sistema de salud.

1.5 Funcionalidades

1. Gestión de la Información del Paciente:

- Crear un expediente digital completo para cada paciente nuevo.
- Permitir actualizar y mantener la información personal para asegurar su precisión continua.

2. Gestión de la Internación y Ubicación Física:

- Facilitar la asignación de habitaciones a pacientes que requieren internación.
- Permite buscar habitaciones disponibles según el tipo de internación y complejidad requerida.
- Ofrecer una vista de la ocupación de habitaciones y la ubicación de los pacientes internados.

Capítulo 2: Metodología

2.1 Ciclo de Vida

Para el desarrollo del sistema hospitalario Clinicks, se adoptó el marco de trabajo ágil Scrum, el cual estructura el ciclo de vida del software mediante un enfoque iterativo e incremental diseñado para entornos de alta criticidad. En lugar de un proceso lineal tradicional, este modelo organiza el trabajo en ciclos cortos llamados Sprint, permitiendo realizar entregas reiterativas y continuas. Gracias a

estas iteraciones, el equipo puede presentar funcionalidades operativas en periodos breves como la gestión de pacientes o la disponibilidad de camas, asegurando que el producto evolucione de manera tangible desde las etapas iniciales del proyecto.

Esta metodología dota al proyecto de una gran adaptabilidad y gestión del cambio, una ventaja fundamental dado que los requerimientos hospitalarios pueden verse afectados por nuevas normativas sanitarias o ajustes en la dinámica operativa. Al evaluar el progreso al final de cada ciclo, el sistema puede integrar modificaciones sin desestabilizar la arquitectura ya establecida. Asimismo, Scrum fomenta una comunicación directa y constante con los stakeholders , involucrando activamente a directivos, médicos y personal administrativo en la definición de objetivos. Esta colaboración estrecha, validada mediante herramientas como las entrevistas al personal operativo , garantiza que la plataforma resuelva problemas reales de fragmentación de información y errores manuales identificados por los usuarios.

Al enfocar cada Sprint en objetivos de valor claros, Clinicks minimiza los riesgos de subestimación de esfuerzo o falta de alineación con las necesidades del hospital, logrando un sistema robusto, escalable y perfectamente adaptado al ritmo de trabajo del entorno sanitario.

2.2 Evaluación de Arquitecturas

La arquitectura del sistema Clinicks se ha diseñado bajo una visión integral que busca transformar la gestión hospitalaria manual en un proceso digital seguro, centralizado y eficiente. Tras evaluar diversas configuraciones, se ha seleccionado una Arquitectura Multi-tier de tres niveles, implementada internamente mediante una Organización por Capas. Esta decisión estratégica no solo responde a la naturaleza web del sistema, sino que establece los cimientos para que la plataforma sea altamente escalable y robusta ante las exigencias de un entorno médico crítico.

Al desacoplar totalmente el nivel de presentación de la lógica interna, se garantiza que el personal administrativo y de enfermería acceda a una interfaz ágil y ergonómica. Este diseño permite optimizar los flujos de trabajo para que las tareas críticas se realicen con el mínimo de interacciones, facilitando la adopción tecnológica sobre el hardware ya existente en el hospital. Este núcleo de procesamiento centralizado asegura la integridad y trazabilidad de cada proceso; al canalizar cada acción a través de una capa de negocio dedicada, se construye un historial cronológico veraz y se genera un registro de auditoría inalterable, garantizando que cualquier modificación en datos sensibles quede debidamente documentada para su control posterior.

Asimismo, la estructura modular fomenta un desarrollo basado en estándares profesionales y una alta seguridad de acceso. El nivel intermedio actúa como un blindaje que gestiona la autenticación y protege la privacidad del paciente, implementando mecanismos como el cierre automático de sesiones para evitar vulnerabilidades en terminales compartidas. Desde el punto de vista operativo, esta separación física dota al sistema de una resiliencia transaccional superior: en caso de fallas de red durante procesos críticos, como el traslado de un paciente, el sistema asegura que los datos permanezcan consistentes y no se dupliquen. Finalmente, esta arquitectura permite que las tareas de respaldo y recuperación de datos se realicen de forma aislada y automática, garantizando que la información clínica vital permanezca protegida y disponible ante cualquier eventualidad técnica.

En conclusión, la combinación de una estructura física Multi-tier con una lógica por capas dota a Clinicks de la robustez necesaria para operar en un entorno crítico, asegurando que la transición hacia la salud digital sea confiable, escalable y cumpla con todas las normativas legales vigentes.

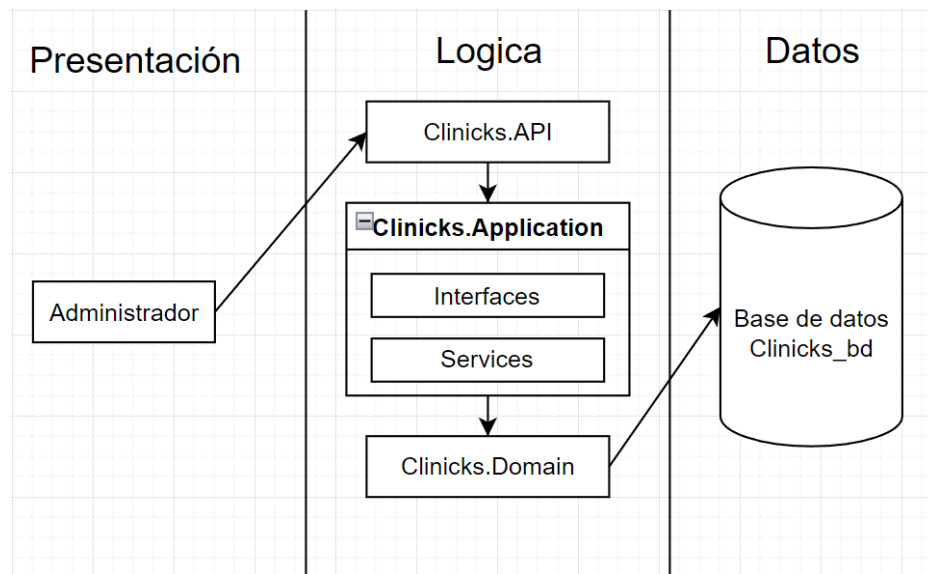


Figura 1:Arquitectura del Sistema

A si mismo, algunas arquitecturas que se tomaron como opciones alternativas fueron:

- Arquitectura de Repositorio sobre Red Local: Aunque este modelo favorece la centralización de datos, su implementación física suele carecer de una capa de procesamiento intermedia robusta. En un sistema donde la integridad de la información es crítica para la salud del paciente, delegar la lógica de negocio a múltiples clientes externos aumenta el riesgo de inconsistencias.
- Arquitectura Multi-tier (Multinivel) con Organización por Capas: Este modelo propone una separación física en tres niveles (Presentación, Aplicación y Datos) que se corresponde de manera natural con una organización lógica por capas. Es la opción más robusta para un entorno hospitalario integral. Al centralizar la lógica en un nivel intermedio, se asegura que todas las operaciones, como la gestión de Habitaciones y Traslados, se validen bajo las mismas reglas de negocio antes de impactar en la base de datos.

2.3 Diagrama Entidad-Relación (DER)

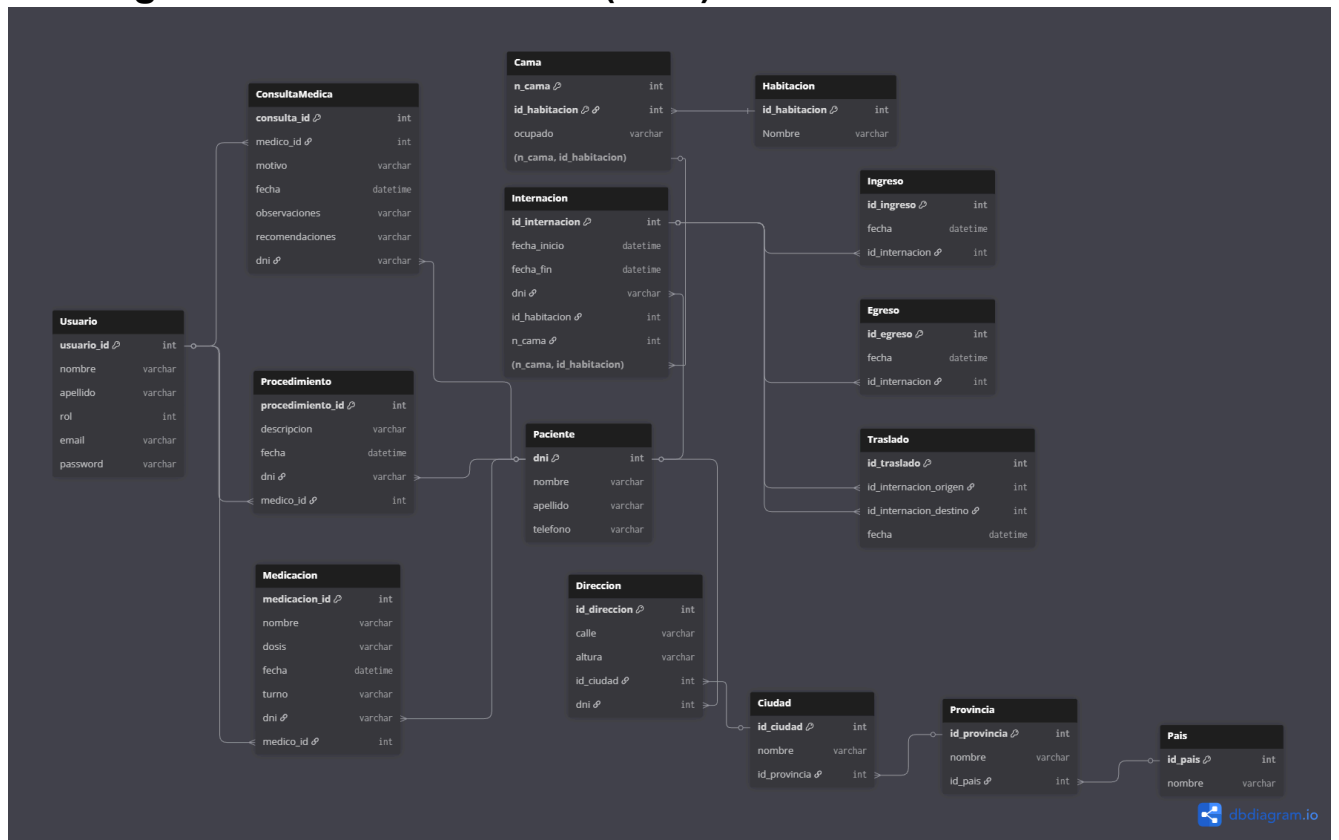
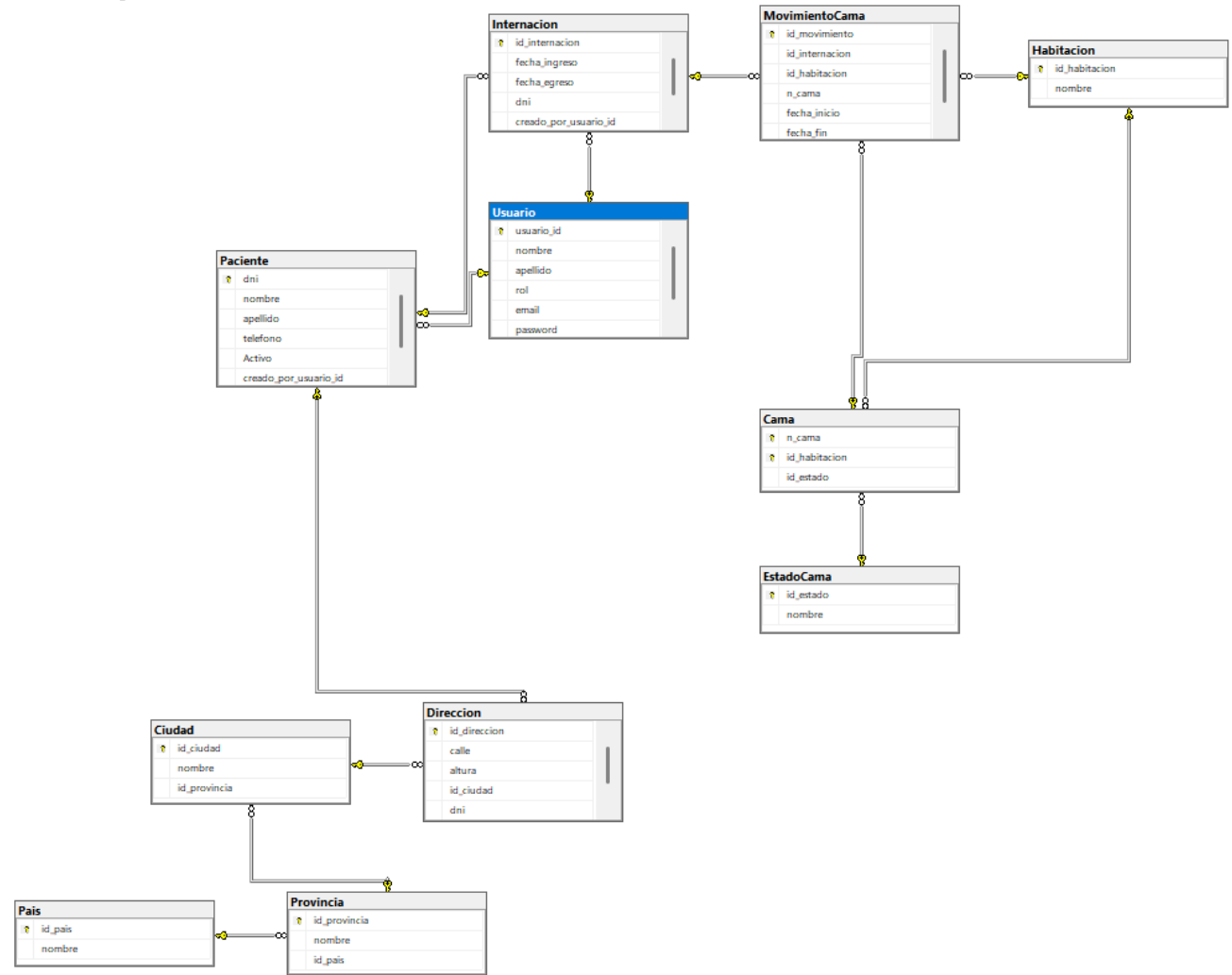


Figura 2:Diagrama Entidad Relación

2.4 Mapeo de la Base de Datos



2.4 Diccionario de Datos

Características de los datos			
Nombre	Paciente		
Módulo	Gestión de pacientes		
Descripción	Almacena la información personal y administrativa de los pacientes		
Detalle de Campos			
Campo	Tipo de dato	Largo	Significado
dni	int	10	Documento Nacional
nombre	varchar	50	Nombre del paciente
apellido	varchar	50	Apellido del paciente

telefono	varchar	30	Número de teléfono
activo	bit	1	Indica si el paciente está activo (Borrado lógico)
Restricciones			
Campo		Tipo de restricción	
dni		PRIMARY KEY	

Tabla 1: Paciente

Características de los datos			
Nombre	Internacion		
Módulo	Hospitalización		
Descripción	Registra los periodos generales de hospitalización de los pacientes.		
Detalle de Campos			
Campo	Tipo de dato	Largo	Significado
id_internacion	int	4	ID único de la internación
dni	int	10	DNI del paciente internado
fecha_ingreso	datetime	-	Fecha de admisión y entrada al hospital
fecha_egreso	datetime	-	Fecha de alta y salida del hospital
Restricciones			
Campo		Tipo de restricción	
id_internacion		PRIMARY KEY	
Claves Foráneas			
Campos		Entidad Asociada	
dni		Paciente	

Tabla 2: Internacion

Características de los datos			
Nombre	MovimientoCama		
Módulo	Hospitalización		
Descripción	Mantiene el historial de las camas físicas por las que un paciente transita durante su internación.		
Detalle de Campos			
Campo	Tipo de dato	Largo	Significado
id_movimiento	int	4	ID único del movimiento
id_internacion	int	4	ID de la internación asociada
id_habitacion	int	4	ID de la habitación
n_cama	int	4	Número de cama asignada
fecha_inicio	datetime	-	Fecha desde que el paciente ocupa la cama
fecha_fin	datetime	-	Fecha de liberación de la cama por el paciente
Restricciones			
Campo		Tipo de restricción	
id_movimiento		PRIMARY KEY	
Claves Foráneas			
Campos		Entidad Asociada	
id_internacion		Internacion	
id_habitacion		Habitacion	
n_cama, id_habitacion		Cama	

Tabla 3: MovimientoCama

Características de los datos

Nombre	EstadoCama		
Módulo	Gestión de pacientes		
Descripción	Listado de los diferentes estados en los que puede encontrarse una cama (ej. Libre, Ocupada).		
Detalle de Campos			
Campo	Tipo de dato	Largo	Significado
id_estado	int	4	ID único del estado
nombre	varchar	50	Nombre del estado
Restricciones			
Campo		Tipo de restricción	
id_estado		PRIMARY KEY	

Tabla 4: EstadoCama

Características de los datos			
Nombre	Habitación		
Módulo	Gestión de pacientes		
Descripción	Espacio físico del hospital que contiene camas.		
Detalle de Campos			
Campo	Tipo de dato	Largo	Significado
id_habitacion	int	4	ID único de la habitación
nombre	varchar	100	Nombre o identificador
Restricciones			
Campo		Tipo de restricción	
id_habitacion		PRIMARY KEY	

Tabla 5: Habitación

Características de los datos	
Nombre	Cama

Módulo	Gestión de pacientes		
Descripción	Representa cada una de las camas de internación y su estado actual.		
Detalle de Campos			
Campo	Tipo de dato	Largo	Significado
n_cama	int	4	Número secuencial de la cama
id_habitacion	int	4	Habitación a la que pertenece
id_estado	int	4	Estado actual de disponibilidad de la cama
Restricciones			
Campo		Tipo de restricción	
n_cama, id_habitacion		PRIMARY KEY	
Claves Foráneas			
Campos		Entidad Asociada	
id_habitacion		Habitacion	
id_estado		EstadoCama	

Tabla 6: Cama

Características de los datos			
Nombre	Usuario		
Módulo	Administración y Seguridad		
Descripción	Representa a los empleados/usuarios que acceden al sistema (médicos, enfermeros, etc).		
Detalle de Campos			
Campo	Tipo de dato	Largo	Significado
usuario_id	int	4	ID único del usuario
nombre	varchar	50	Nombre del usuario
apellido	varchar	50	Apellido del usuario

rol	varchar	-	Nivel de acceso en el sistema
email	varchar	50	Correo electrónico para acceso
password	varchar	100	Hash de contraseña
Restricciones			
Campo		Tipo de restricción	
usuario_id		PRIMARY KEY	
email		UNIQUE	

Tabla 7: Usuario

Características de los datos			
Nombre	Direccion		
Módulo	Gestión de pacientes		
Descripción	Domicilio particular para localización de los pacientes.		
Detalle de Campos			
Campo	Tipo de dato	Largo	Significado
id_direccion	int	4	ID único de la dirección
calle	varchar	255	Nombre de calle, avenida o vía
altura	varchar	50	Numeración
id_ciudad	int	4	ID de la ciudad de residencia
dni	int	10	DNI del paciente habitante
Restricciones			
Campo		Tipo de restricción	
id_direccion		PRIMARY KEY	
Claves Foráneas			
Campos		Entidad Asociada	

id_ciudad	Ciudad
dni	Paciente

Tabla 8: Direccion

Características de los datos			
Nombre	Ciudad		
Módulo	Gestión de pacientes		
Descripción	Entidad geográfica para registro de ciudades.		
Detalle de Campos			
Campo	Tipo de dato	Largo	Significado
id_ciudad	int	4	ID único de la ciudad
nombre	varchar	100	Nombre de la localidad o ciudad
id_provincia	int	4	ID de la provincia respectiva
Restricciones			
Campo		Tipo de restricción	
id_ciudad		PRIMARY KEY	
Claves Foráneas			
Campos		Entidad Asociada	
id_provincia		Provincia	

Tabla 9: Ciudad

Características de los datos			
Nombre	Provincia		
Módulo	Gestión de pacientes		
Descripción	Entidad geográfica para el registro de provincias o divisiones equivalentes.		
Detalle de Campos			
Campo	Tipo de dato	Largo	Significado

id_provincia	int	4	ID único de la provincia
nombre	varchar	100	Nombre de la provincia
id_pais	int	4	ID del país al que pertenece
Restricciones			
Campo		Tipo de restricción	
id_provincia		PRIMARY KEY	
Claves Foráneas			
Campos		Entidad Asociada	
id_pais		Pais	

Tabla 10: Provincia

Características de los datos			
Nombre	Pais		
Módulo	Gestión de pacientes		
Descripción	Entidad geográfica raíz que representa a los países.		
Detalle de Campos			
Campo	Tipo de dato	Largo	Significado
id_pais	int	4	ID único del país
nombre	varchar	100	Nombre del país
Restricciones			
Campo		Tipo de restricción	
id_pais		PRIMARY KEY	

Tabla 11: Pais

2.5 Plan de Riesgos

Riesgo	Estrategia	Acción
---------------	-------------------	---------------

Cambios en los requerimientos.	Prevención	Validación frecuente con usuarios, mediante reuniones periódicas.
Pérdida de integridad en traslados simultáneos.	Prevención	Implementar transacciones a nivel de base de datos que bloqueen la cama de destino hasta que el proceso de traslado se complete exitosamente.
Problemas de comunicación.	Minimización	Establecer canales de comunicación y documentación clara.
Inconsistencia entre el estado físico y digital de las camas.	Minimización	Realizar auditorías semanales de ocupación ("censo de camas") contrastando el Dashboard de Ocupación con la ubicación real de los pacientes.
Sobrecarga de la red interna del hospital.	Contingencia	Optimizar el tamaño de las consultas (payloads) entre el frontend Next.js y la API en C# para garantizar fluidez en hardware con recursos limitados.
Subestimación del esfuerzo.	Contingencia	Asignar márgenes de tiempo adicionales.
Cambios en políticas regulatorias o sanitarias.	Prevención	Monitoreo continuo de cambios regulatorios locales y nacionales.
Falta de experiencia técnica.	Prevención	Capacitación previa y consulta con expertos.
Resistencia al cambio por parte del personal médico o administrativo.	Prevención	Mediante un plan de capacitación adaptado a cada perfil de usuario, asegurando que el personal tenga la formación necesaria para

		usar el sistema cómodamente.
Error humano en la carga de traslados	Minimización	Implementar campos con autocompletado y menús desplegados para estandarizar la entrada de datos, evitando notas manuscritas o texto libre ambiguo.
Problemas de conexión/datos.	Contingencia	Implementación de redundancia y respaldo automático.
Falta de trazabilidad en cambios de guardia.	Prevención	Incorporar una funcionalidad de "Resumen de Turno" que obligue a validar las novedades del paciente antes de que el nuevo personal tome control del sistema.
Falta de alineación entre los objetivos del hospital y los objetivos del sistema.	Prevención	Involucrar a los stakeholders clave desde el inicio: Directivos, jefes de área, médicos y personal administrativo deben participar en la definición de objetivos y requerimientos.

Tabla 12: Plan de Riesgos

2.6 Planificación

2.6.1 Planificación del Sprint 1: Gestión de Pacientes

Objetivo del Sprint: Implementar el registro y la administración básica de la información de los pacientes, asegurando que los datos queden centralizados y disponibles para los procesos de hospitalización.

Duración: 2 semanas. Fecha de inicio: 08/04/2026. Fecha de fin: 21/04/26

Desglose de Actividades y Estimaciones

Actividad	Estimación (Horas)

Creacion inicial del proyecto, instalacion de dependencias y creacion de la base de datos	4
Creación de la tabla de pacientes en la base de datos.	2
Implementación de las reglas de validación de datos personales de los clientes.	4
Diseño de la pantalla de visualización y búsqueda de pacientes.	6
Desarrollo del formulario de carga y actualización de información.	8
Vinculación de la interfaz de usuario con el servidor de datos.	6
Pruebas generales de funcionamiento y correcciones finales.	5
TOTAL	35 horas

Tabla 13: Sprint 1

2.6.2 Planificación del Sprint 2: Gestión de Disponibilidad e Internacionales

Objetivo del Sprint: Configurar la infraestructura física del hospital (habitaciones y camas) en el sistema y desarrollar la lógica necesaria para iniciar el proceso de internación, asegurando que la ocupación se gestione de manera precisa y visual.

Duración: 2 semanas. Fecha de inicio: 22/04/2026. Fecha de fin: 05/05/26

Desglose de Actividades y Estimaciones

Actividad	Estimación (Horas)

Creación de tablas para Habitaciones, Camas de Internación.	2
Desarrollo de la lógica de estados para camas.	2
Implementación del servicio de consulta de disponibilidad en tiempo real.	4
Creación del proceso de internación vinculando al Paciente con una Cama específica.	4
Diseño del Dashboard de Ocupación con indicadores visuales de estado (Verde/Rojo).	6
Desarrollo de la vista de detalle de habitación y visualización de pacientes internados.	6
Construcción del interfaz de internación con búsqueda de pacientes y selección de cama.	6
Pruebas de integridad de datos y validaciones de reglas de negocio.	6
TOTAL	36 horas

Tabla 14: Sprint 2

2.6.3 Planificación del Sprint 3: Gestión de Movimientos y Disponibilidad

Objetivo del Sprint: Implementar la lógica operativa de ingresos, traslados y egresos, asegurando que cada transacción actualice automáticamente el estado de las camas y mantenga la integridad de la ocupación hospitalaria.

Duración: 3 semanas. 06/05/2026. Fecha de fin: 27/05/26

Desglose de Actividades y Estimaciones

Actividad	Estimación (Horas)
Desarrollo de la lógica de Ingreso: vinculación de paciente y ocupación de cama.	6
Implementación de la lógica de Traslado: liberación de cama origen y ocupación de destino.	6
Desarrollo de la lógica de Egreso: finalización de internación y liberación de cama.	4
Programación de validaciones de seguridad	4
Diseño de la interfaz para el registro de ingresos y egresos de pacientes.	6
Creación de la interfaz de traslados con selección de origen y destino.	8
Actualización automática del mapa de habitaciones tras cada movimiento.	6
Pruebas de consistencia de datos y manejo de errores en las transacciones.	6
TOTAL	46 horas

Tabla 15: Sprint 3

2.7 Perspectiva del producto

El sistema hospitalario será un producto independiente, diseñado para operar dentro de la red interna del hospital.

2.8 Restricciones

Al diseñar y desarrollar el sistema de gestión hospitalaria, se deberán considerar las siguientes limitaciones y restricciones:

- **Metodología de Desarrollo:** El proyecto se desarrollará utilizando la metodología ágil Scrum, lo que implica iteraciones cortas, entregas frecuentes y revisión continua con los usuarios clave para asegurar la adecuación del sistema a las necesidades reales.
- **Lenguajes de Programación y Tecnologías:** Se emplearán tecnologías compatibles con los estándares actuales del hospital y del equipo de desarrollo. Se buscará utilizar las herramientas adecuadas para garantizar escalabilidad y robustez, y tener un buen manejo de la base de datos, mientras que el frontend deberá ser responsivo y fácil de usar.
- **Restricciones de Hardware:** El sistema debe ser compatible con el hardware actual del hospital, que incluye computadoras de escritorio y tablets con capacidades limitadas. Se deberá optimizar el rendimiento para funcionar en equipos con recursos moderados.
- **Normativas y Seguridad:** El sistema debe cumplir con las normativas nacionales de privacidad y seguridad de datos médicos, garantizando la confidencialidad de la información clínica.
- **Facilidad de Uso:** Debido al alto ritmo de trabajo y el nivel variable de familiaridad tecnológica del personal, el sistema debe ser intuitivo y fácil de usar, con interfaces claras y procesos simplificados para minimizar la curva de aprendizaje.

2.9 Suposiciones y Dependencias

- Se asume que el hospital cuenta con una red interna estable y computadoras suficientes para el uso del sistema.
- Se asume que el personal del hospital recibirá capacitación para el uso del sistema.
- Cambios en la legislación sobre protección de datos personales podrían requerir ajustes en la funcionalidad de seguridad del sistema.

2.10 Método de Educción de Requerimientos

La entrevista es un medio de educación de requerimientos pertinente y eficaz. Permite la interacción directa con el cliente para clarificar los requerimientos de manera concisa y detallada, minimizando así las ambigüedades o los malentendidos.

2.11 Entrevista

En la entrevista que realizaremos le haremos ciertas preguntas a un enfermero que trabaja en el hospital, utilizando el formato de embudo.

1. ¿Qué sucede actualmente si se intenta asignar a un paciente a una cama que ya está ocupada por error en el papel?

Tipo de Pregunta: Sondeo

Propósito: Identificar cómo maneja el personal los conflictos de recursos físicos para diseñar las validaciones del sistema.

2. ¿Existe algún protocolo específico cuando un paciente debe ser trasladado de urgencia a otra área?

Tipo de Pregunta: Abierta

Propósito: Comprender los pasos críticos del proceso de traslado para asegurar que el software no sea un obstáculo en emergencias.

3. ¿Qué tan importante es para usted recibir una alerta si un paciente no ha recibido su medicación a tiempo?

Tipo de Pregunta: Bipolar

Propósito: Evaluar la necesidad de un sistema de notificaciones o alertas visuales en la interfaz de enfermería.

4. ¿Cuáles son los 3 datos que más le cuesta encontrar cuando revisa una historia clínica física?

Tipo de Pregunta: Abierta

Propósito: Optimizar el diseño de la interfaz para que la información más buscada sea la más accesible.

5. Si el sistema fallara por unos minutos, ¿cuenta el hospital con un procedimiento de respaldo para seguir operando?

Tipo de Pregunta: Abierta

Propósito: Validar la necesidad de los mecanismos de recuperación automática y resiliencia definidos en la arquitectura.

6. ¿Quién debería tener el permiso final para autorizar un egreso hospitalario?

Tipo de Pregunta: Sondeo

Propósito: Definir con precisión los niveles de acceso y roles de usuario.

7. ¿Prefiere ver la ocupación de camas en una lista de texto o en un mapa visual que represente el plano del hospital?

Tipo de Pregunta: Cerrada

Propósito: Determinar el diseño del "Dashboard de Ocupación" planificado para el Sprint.

8. ¿Con qué frecuencia se encuentran con datos de contacto del paciente que están desactualizados?

Tipo de Pregunta: Abierta

Propósito: Justificar el requerimiento de actualización de información personal en el expediente digital.

9. ¿Qué información considera "sensible" que sólo los médicos deberían ver y los administrativos no?

Tipo de Pregunta: Abierta

Propósito: Asegurar el cumplimiento de la Ley N.º 25.326 de Protección de Datos Personales mediante el filtrado por roles.

10. ¿Cómo describiría la facilidad de uso de las herramientas digitales que utiliza actualmente en el hospital?

Tipo de Pregunta: Abierta

Propósito: Establecer una línea de base para el requisito de usabilidad y minimizar la resistencia al cambio del personal.

2.12 Requisitos funcionales

RF #1: El sistema deberá permitir registrar nuevos pacientes.

RF #2: El sistema permitirá registrar ingresos y egresos de pacientes.

RF #3: El sistema permitirá asignar habitaciones.

RF #4: El sistema no permitirá realizar un traslado si la cama de destino no ha sido marcada previamente como "Libre".

RF #5: El sistema deberá ofrecer un resumen de todos los eventos de un paciente (ingresos, traslados y egreso).

RF #6: El sistema deberá generar un historial clínico completo para cada paciente, ordenado cronológicamente.

RF #7: El sistema deberá permitir la actualización de la información de los pacientes existentes.

RF #8: El sistema permitirá la carga de datos por parte de administrativos.

RF #9: El sistema permitirá filtrar la búsqueda de habitaciones no solo por disponibilidad, sino por nivel de complejidad (ej. Terapia Intensiva, Intermedia o Sala Común).

2.13 Requisitos no funcionales

2.13.1 Requisitos del producto

Número de requisito	Descripción	Clasificación
RNF #1:	El sistema deberá tener disponibilidad las 24 horas.	Fiabilidad
RNF #2:	La interfaz del sistema debe ser amigable e intuitiva.	Usabilidad
RNF #3:	El sistema debe bloquear automáticamente la sesión tras 10 minutos de inactividad para evitar el acceso no autorizado a datos médicos en terminales compartidas.	Usabilidad
RNF #4:	El sistema debe ser accesible desde diferentes dispositivos del hospital	Portabilidad

RNF #5:	El sistema debe permitir recuperación automática ante una caída del sistema	Fiabilidad
RNF #6:	El sistema debe tener un mecanismo de respaldo automático.	Fiabilidad

Tabla 16: Requerimientos no funcionales del producto.

2.13.2 Requisitos organizacionales

Número de requisito	Descripción	Clasificación
RNF #1:	Las consultas de disponibilidad de camas y la carga del historial del paciente deben completarse en menos de 2 segundos bajo condiciones normales de red interna.	De estándares
RNF #2:	La especificación de requerimientos de software se deberá realizar según la norma IEEE 830.	De estándares.
RNF #3:	El sistema deberá adaptarse a los equipos de hardware que actualmente posee el hospital.	.De implementación
RNF #4:	La interfaz web debe estar optimizada para funcionar con fluidez en dispositivos con hardware limitado (procesadores antiguos o tablets), minimizando el uso de recursos del cliente.	De implementación
RNF #5:	El sistema deberá utilizar herramientas y tecnologías que se adapten a los estándares de la organización y el hospital.	De estándares.

Tabla 17: Requerimientos no funcionales organizacionales.

2.13.3 Requisitos externos

Número de requisito	Descripción	Clasificación
RNF #1:	El sistema debe adherirse a la Ley Nacional N.º 25.326 de Protección de Datos Personales (Habeas Data)	Legislativo/Privacidad.
RNF #2:	El sistema debe adherirse a la Ley Nacional N.º 26.529 de Derechos del Paciente	Legislativo/Privacidad.
RNF #3:	El sistema debe seguir las Normas y resoluciones de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (AAIP)	Legislativo/Privacidad.
RNF #4:	El sistema debe garantizar seguridad y acceso restringido según roles.	Legislativo/Seguridad.
RNF #5:	En caso de una falla de conexión durante un traslado, el sistema debe asegurar que los datos no se dupliquen ni se pierdan, manteniendo el estado original de las camas mediante transacciones de base de datos.	Legislativo/Seguridad.

Tabla 18: Requerimientos no funcionales externos.

2.14 Épicas

2.14.1 Gestión de Pacientes

Historia 1: Registrar paciente

- Descripción:

Como recepcionista

Quiero registrar un nuevo paciente

Para que quede almacenada su información y se pueda atender correctamente.

- **Criterios de aceptación:**

- El sistema debe permitir cargar nombre, apellido, DNI y teléfono.
- Si algún dato obligatorio falta, se muestra un mensaje de error.

Historia 2: Asignar habitación

- **Descripción:**

Como enfermero

Quiero asignar una habitación a un paciente ingresado

Para que sepa dónde debe ubicarse.

- **Criterios de aceptación:**

- El sistema solo debe poder asignar pacientes en habitaciones disponibles.
- El sistema debe mostrar un mensaje si no hay habitaciones libres.

Historia 3: Editar información de paciente

- **Descripción:**

Como recepcionista

Quiero editar los datos de un paciente existente

Para corregir errores o actualizar su información.

- **Criterios de aceptación:**

- El sistema debe permitir buscar pacientes por nombre, apellido o DNI.
- El sistema debe permitir modificar los datos de los pacientes.

Historia 4: Registrar egreso de paciente

- **Descripción:**

Como administrativo

Quiero registrar el egreso de un paciente

Para actualizar su estado en el sistema y liberar su habitación.

- **Criterios de aceptación:**

- El sistema debe poder registrar la fecha y hora del alta.
- El sistema debe actualizar automáticamente el estado de una habitación a libre.
- El sistema debe mantener disponible o almacenada la información del paciente

2.14.2 Gestión de Hospitalización

Historia 5: Ver listado de pacientes internados

- **Descripción:**

Como administrativo

Quiero ver un listado actualizado de pacientes internados

Para poder gestionar recursos y coordinar tareas.

- **Criterios de aceptación:**

- El sistema debe mostrar nombre, habitación y fecha de ingreso.

Historia 6: Programar traslado interno

- **Descripción:**

Como enfermero

Quiero poder programar el traslado de un paciente a otra sala

Para reorganizar internaciones según criterios médicos.

- **Criterios de aceptación:**

- El sistema debe poder seleccionar el origen y destino del traslado.
- El sistema debe dejar un registro en el historial.
- El sistema debe actualizar la disponibilidad de camas automáticamente.

2.15 Product Backlog

Épica: Gestion de Pacientes				
ID	Historia de Usuario	Estimación (Esfuerzo)	Prioridad	Criterios de Aceptación
GP-01	Registrar paciente	3	Alta	● El sistema debe permitir cargar nombre, apellido, DNI, dirección y teléfono. ● Si algún dato obligatorio falta, se muestra un mensaje de error
GP-02	Asignar habitación	4	Alta	● El sistema solo debe poder asignar pacientes en habitaciones disponibles ● El sistema debe mostrar un mensaje si no hay habitaciones libres.
GP-03	Editar información de paciente	3	Media	● El sistema debe permitir buscar pacientes por nombre, apellido o DNI. ● El sistema debe permitir modificar los datos de los pacientes.

GP-04	Registrar alta de paciente	3		• El sistema debe poder registrar la fecha y hora del alta. • El sistema debe actualizar automáticamente el estado de una habitación a libre • El sistema debe mantener disponible o almacenada la información del paciente
-------	----------------------------	---	--	---

Tabla 19:
Epica 1

Épica: Gestión de Hospitalización				
ID	Historia de Usuario	Estimación (Esfuerzo)	Prioridad	Criterios de Aceptación
GH-01	Ver listado de pacientes internados	2	Alta	• El sistema debe mostrar nombre, habitación y fecha de ingreso.
GH-02	Ver historial de consultas médicas	5	Media	• El sistema debe poder seleccionar el origen y destino del traslado. • El sistema debe dejar un registro en el historial. • El sistema debe actualizar la disponibilidad de camas automáticamente.

Tabla 20: Epica 2

Nº 1	Usuario: Administrativo
Nombre: Registro de Pacientes	
Programadores Responsables: -Zacarias Juan Roman -Romero Francisco Ignacio	
Descripción: Como administrativo del hospital, quiero registrar los datos personales de un paciente nuevo en el sistema para que su expediente digital esté disponible para futuras atenciones médicas e internaciones.	
Criterios de Aceptación:	

1. El sistema debe permitir ingresar DNI, nombre, apellido, dirección y teléfono.
2. Se debe validar que el DNI no esté registrado previamente.
3. Al guardar con éxito, el sistema debe mostrar un mensaje de confirmación.
4. Los campos obligatorios vacíos deben impedir el registro y mostrar una alerta.

Tabla 21: Historia 1

Nº 2	Usuario: Administrativo
Nombre: Asignación de Habitación / Internación	
Programadores Responsables: -Zacarias Juan Roman -Romero Francisco Ignacio	
Descripción: Como personal operativo, quiero asignar una cama y habitación disponible a un paciente registrado para formalizar su ingreso al hospital y asegurar que su ubicación sea trazable en el mapa de camas.	
Criterios de Aceptación: 1. Solo se pueden seleccionar habitaciones y camas que figuren como "Disponibles" en el sistema. 2. El sistema debe vincular automáticamente al paciente con el número de cama elegido. 3. Una vez asignada, el estado de la cama debe cambiar a "Ocupada" (color rojo en el mapa). 4. Se debe registrar la fecha y hora exacta del ingreso.	

Tabla 22: Historia 2

Nº 3	Usuario: Administrativo
Nombre: Registro de Egreso	
Programadores Responsables: -Zacarias Juan Roman -Romero Francisco Ignacio	
Descripción: Como administrativo, quiero registrar el egreso de un paciente indicando su diagnóstico final para liberar la cama ocupada y cerrar su ciclo de internación actual en el sistema.	
Criterios de Aceptación:	

1. El sistema debe permitir buscar al paciente por DNI o nombre.
2. Es obligatorio completar el campo "Diagnóstico de egreso" para proceder.
3. Al confirmar el egreso, la cama asignada debe volver automáticamente al estado "Disponible".
4. El registro debe quedar guardado en el historial clínico del paciente.

Tabla 23: Historia 3

Nº 4	Usuario: Administrativo
Nombre: Consulta de Historial Clínico	
Programadores Responsables: -Zacarias Juan Roman -Romero Francisco Ignacio	
Descripción: Como personal de salud, quiero visualizar la línea de tiempo y los antecedentes de un paciente para tomar decisiones médicas informadas basadas en su evolución previa.	
Criterios de Aceptación: 1. El historial debe mostrarse en orden cronológico descendente (lo más reciente primero). 2. Debe incluir registros de ingresos, egresos, diagnósticos y medicación previa. 3. El acceso debe estar restringido solo a usuarios con roles médicos o de enfermería autorizados.	

Tabla 24: Historia 4

Nº 5	Usuario: Administrativo
Nombre: Ver listado de pacientes internados	
Programadores Responsables: -Zacarias Juan Roman -Romero Francisco Ignacio	
Descripción: Como usuario del sistema, quiero visualizar una lista de todos los pacientes que se encuentran actualmente internados para tener un control rápido sobre la ocupación del hospital y la ubicación de cada persona.	
Criterios de Aceptación: 1. El sistema debe mostrar una tabla o lista con Nombre, Apellido, DNI, Habitación y Cama de los pacientes con internación activa.	

2. Se debe permitir filtrar el listado por número de habitación o por nombre del paciente.
3. El listado debe actualizarse en tiempo real (o mediante un botón de refresco) conforme se registran ingresos o egresos.
4. Los datos deben presentarse de forma clara, permitiendo distinguir rápidamente quiénes están en Sala Común y quiénes en áreas críticas.

Tabla 25: Historia 5

Nº 6	Usuario: Administrativo
Nombre: Programar traslado interno	
Programadores Responsables: -Zacarias Juan Roman -Romero Francisco Ignacio	
Descripción: Como personal operativo, quiero registrar el cambio de habitación o cama de un paciente internado para mantener actualizado el mapa de ocupación física y asegurar la trazabilidad de su estadía.	
Criterios de Aceptación: 1. El sistema debe permitir seleccionar un paciente con internación vigente y elegir una nueva ubicación de destino. 2. Solo se pueden seleccionar camas que se encuentren en estado "Disponible". 3. Al confirmar el traslado, la cama anterior debe quedar automáticamente "Disponible" y la nueva cama como "Ocupada". 4. El traslado debe quedar registrado en la línea de tiempo del paciente, indicando la hora del movimiento y el usuario que lo realizó.	

Tabla 26: Historia 6

2.16 Diagrama de Gantt

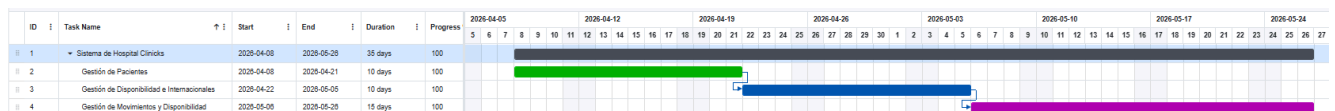


Figura 3: Diagrama de Gantt

2.17 Diagrama de Casos de Uso

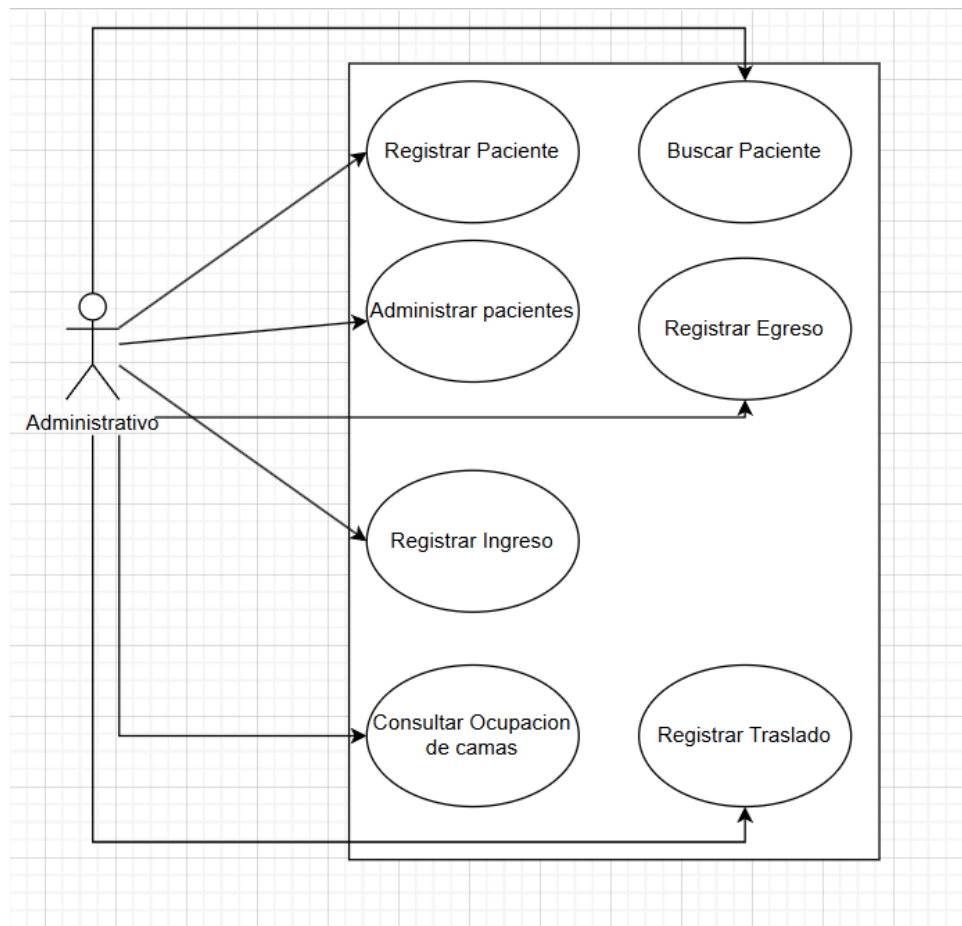


Figura 4: Diagrama de Casos de Uso

Caso de uso: Registrar paciente

Actor: Administrativo

Precondición: El paciente que ingresa al hospital, no posee un registro previo en el sistema.

Postcondición: Los datos del paciente que ingresa al hospital quedan registrados.

Descripción: Este caso de uso permite al administrativo el ingreso de los datos personales del paciente que ingresa por primera vez al hospital.

Acción	Curso Normal	Curso Alternativo
1. A: Selecciona "Nuevo Paciente"		
2. S: Muestra el formulario de alta cargando los datos geográficos iniciales.		

3. A: Ingresa los datos personales del paciente y completa su dirección seleccionando País, Provincia y Ciudad. Selecciona "Guardar Paciente"		
4. S: Procesa el guardado del paciente RegistrarNuevoPaciente(Dni, Nombre, Apellido, Telefono, Calle, Altura, Ciudad, Provincia, Pais)	4.1. S: Verifica que el DNI no esté registrado ConsultarPaciente(dni) Luego crea el Paciente junto con su direccion. Muestra mensaje "Paciente registrado con éxito"	4.2 S: DNI ya pertenece a un paciente existente. Muestra mensaje "Dni ya registrado" 4.3 S: Se ingresó el nombre de la calle pero no la altura. Muestra mensaje "Falta altura" Vuelve a 2
5. Fin de caso de uso		

Tabla 27: Conversación Registrar Paciente

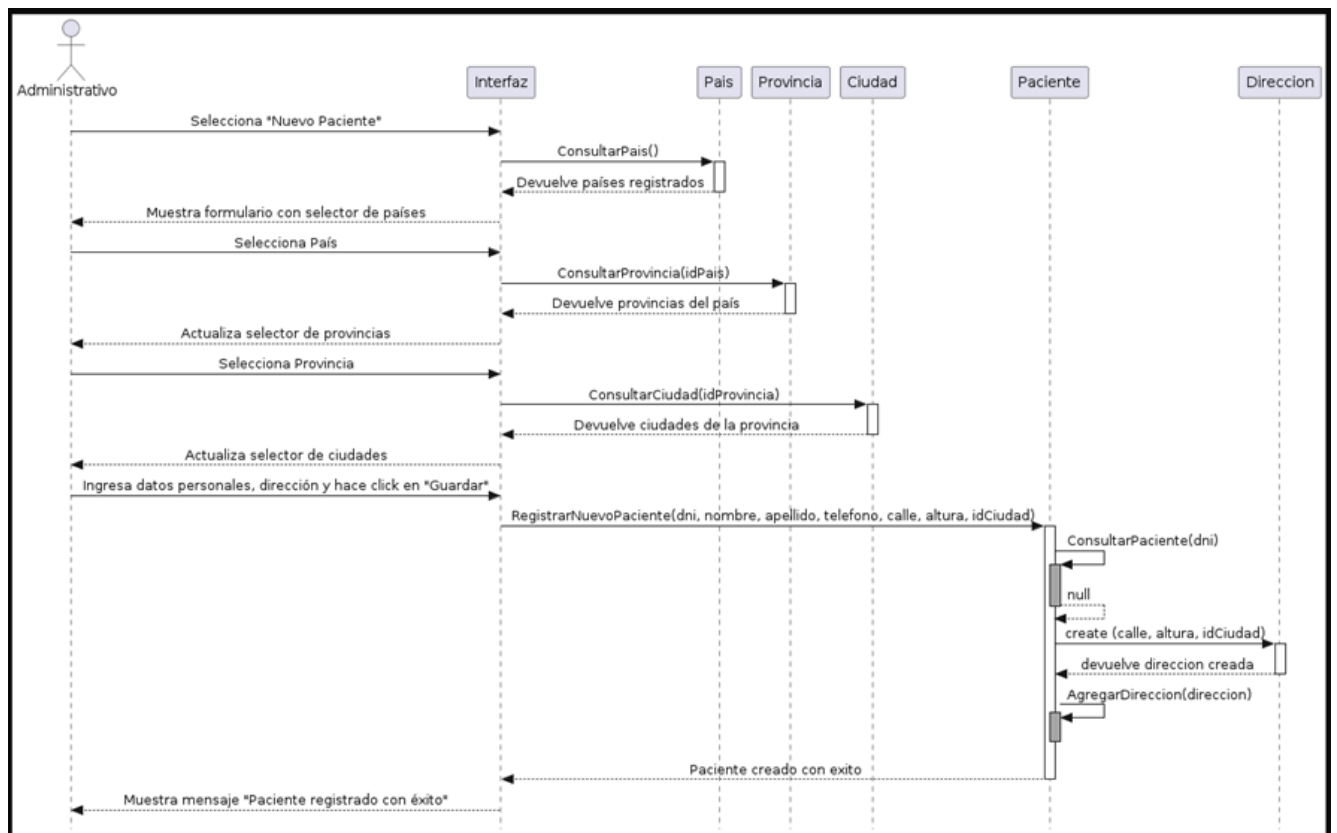
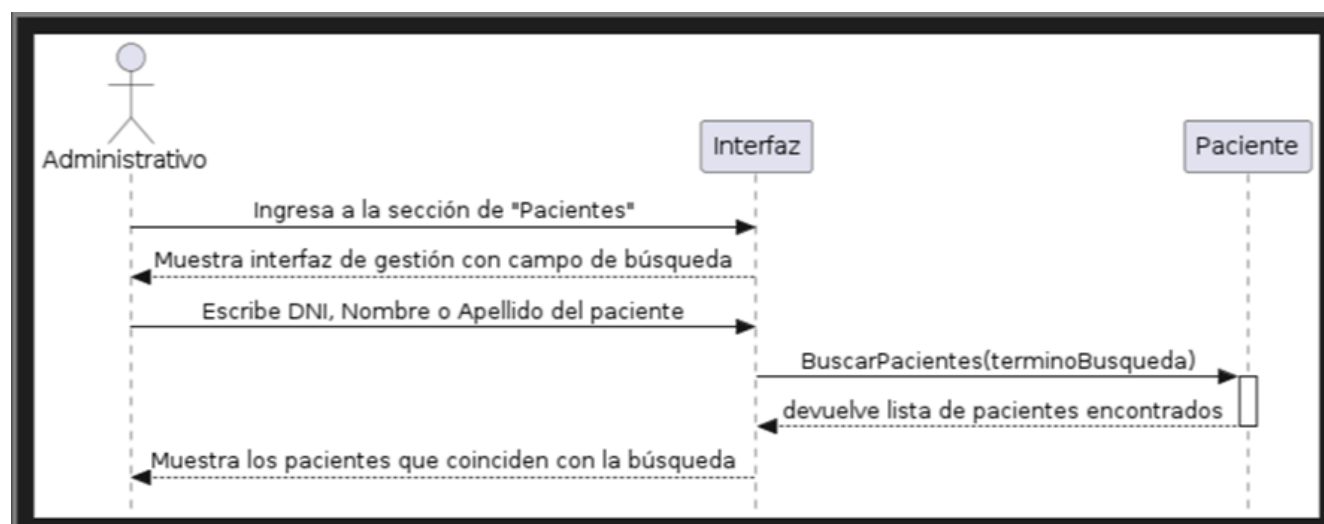


Figura 5: Diagrama de Casos de Uso 1

Caso de uso: Buscar Paciente

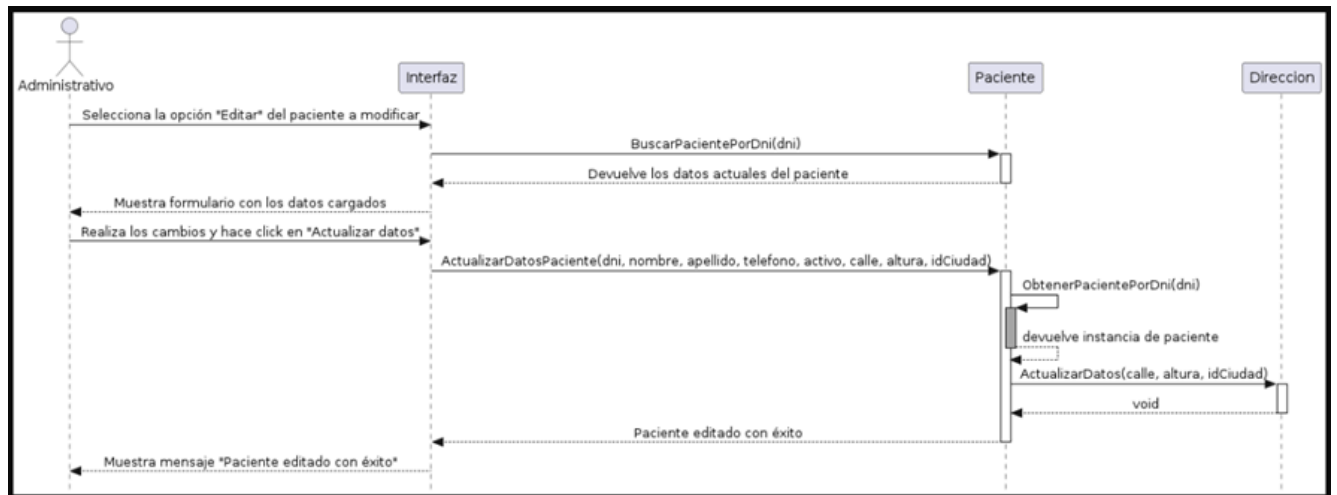
Acción	Curso Normal	Curso Alternativo
1. A: Ingresa a la sección de "Pacientes".		
2. S: Muestra la interfaz de gestión de pacientes con un campo de búsqueda.		
3. A: Escribe DNI, Nombre o Apellido del paciente		
4. S: Realiza la búsqueda BuscarPacientes(terminoBusqueda)	4.1 S: Muestra los pacientes que coinciden con la búsqueda	4.2 S: No se encuentra ningún paciente, muestra mensaje "Ningún paciente encontrado"
5. Fin de caso de uso.		



Caso de uso: Modificar Paciente

Acción	Curso Normal	Curso Alternativo
--------	--------------	-------------------

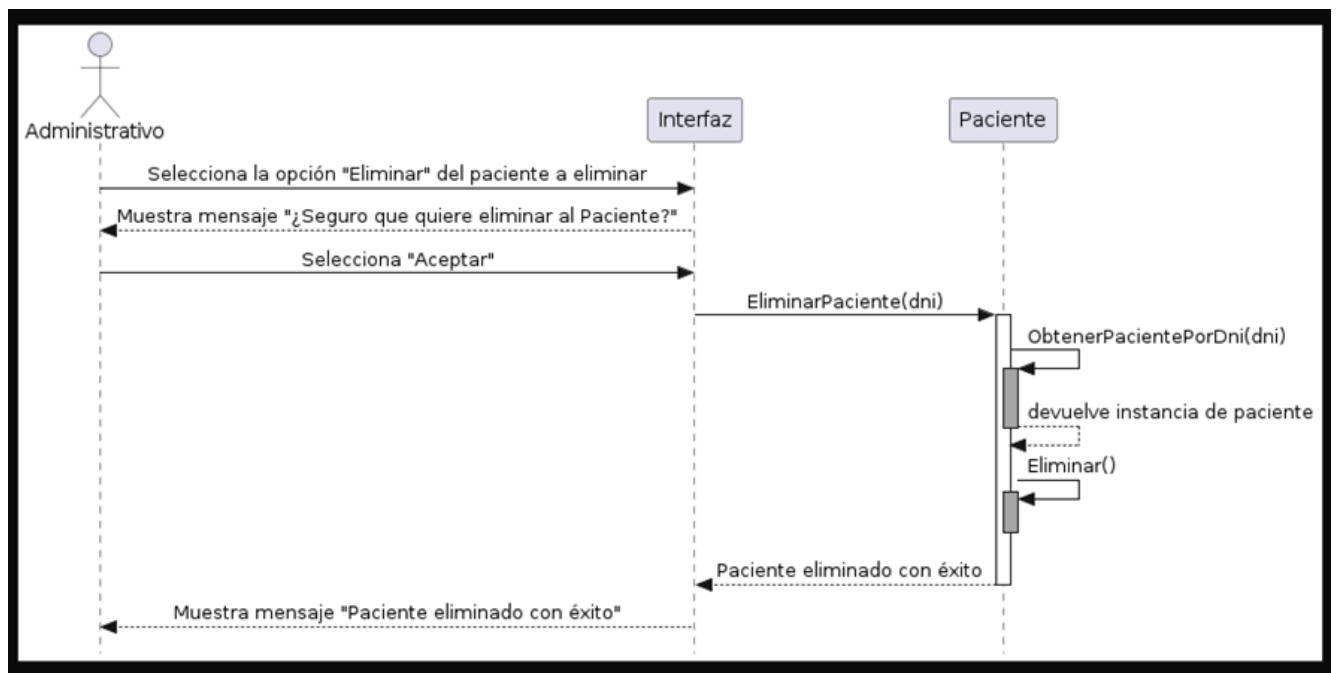
1. A: Selecciona la opción "Editar" del paciente a modificar		
2. S: Muestra formulario con los datos actuales del paciente BuscarPacientePorDni(dni)		
3. A: Realiza los cambios y selecciona "Actualizar datos"		
4. S: Se Procesa la actualización de datos del paciente ActualizarDatosPaciente(Dni, Nombre, Apellido, Telefono, Calle, Altura, Ciudad, Provincia, Pais).	4.1 S: Todos los campos tienen el formato correcto y están llenos, Actualiza los datos de paciente. Muestra mensaje "Paciente editado con éxito"	4.2 S: Uno de los campos está vacío, muestra mensaje "Rellena este campo" sobre el campo vacío. Vuelve a 2
5. Fin de caso de uso		



Caso de uso: Eliminar Paciente

Acción	Curso Normal	Curso Alternativo
--------	--------------	-------------------

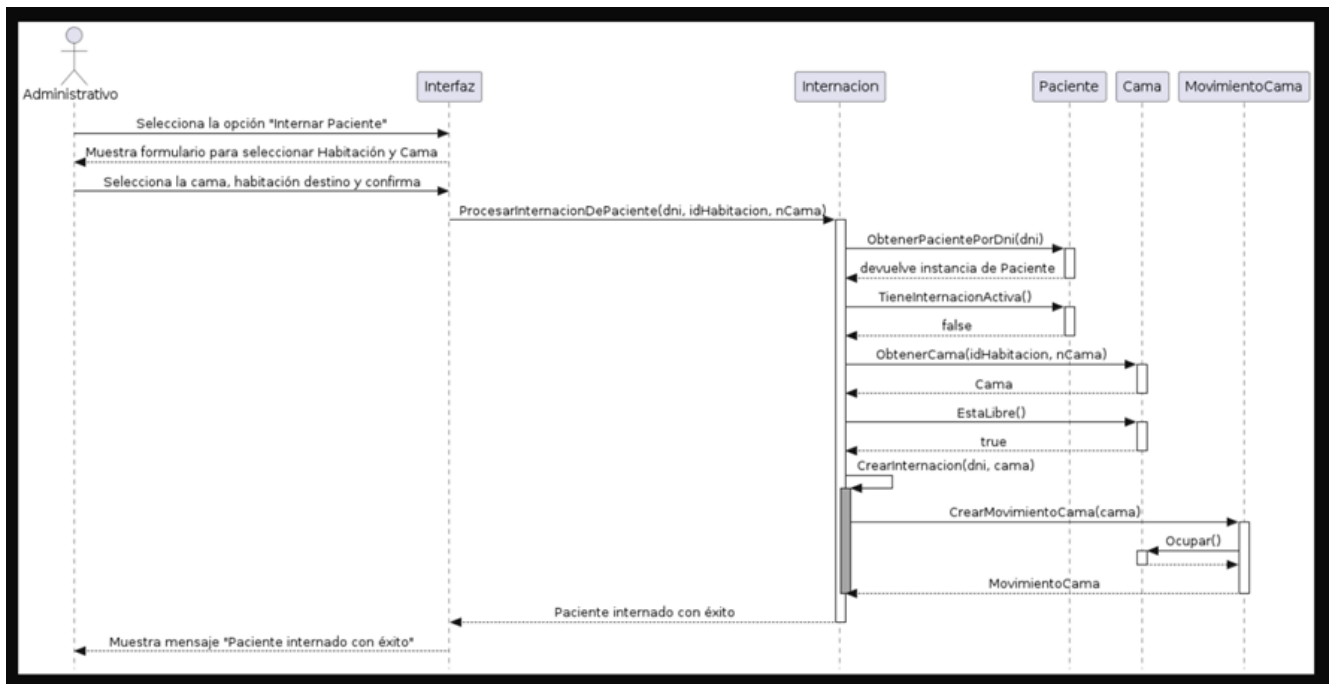
1. A: Selecciona la opción "Eliminar" del paciente a eliminar		
2. S: Muestra mensaje "¿Seguro que quiere eliminar al Paciente?"		
3. A: Selecciona "Aceptar"		
4. S: Procesa la eliminación del paciente paciente EliminarPaciente(Dni)	4.1. S: S: Verifica que el paciente no tiene internaciones activas, TieneInternacionActiva() Muestra mensaje "Paciente eliminado con éxito"	4.2. S: El paciente tiene una internación activa, muestra mensaje "No se puede eliminar a un paciente internado". Fin de caso de uso.
6. Fin de caso de uso		



Caso de uso: Internar Paciente

Acción	Curso Normal	Curso Alternativo
1. A: Selecciona la opción "Internar Paciente"		

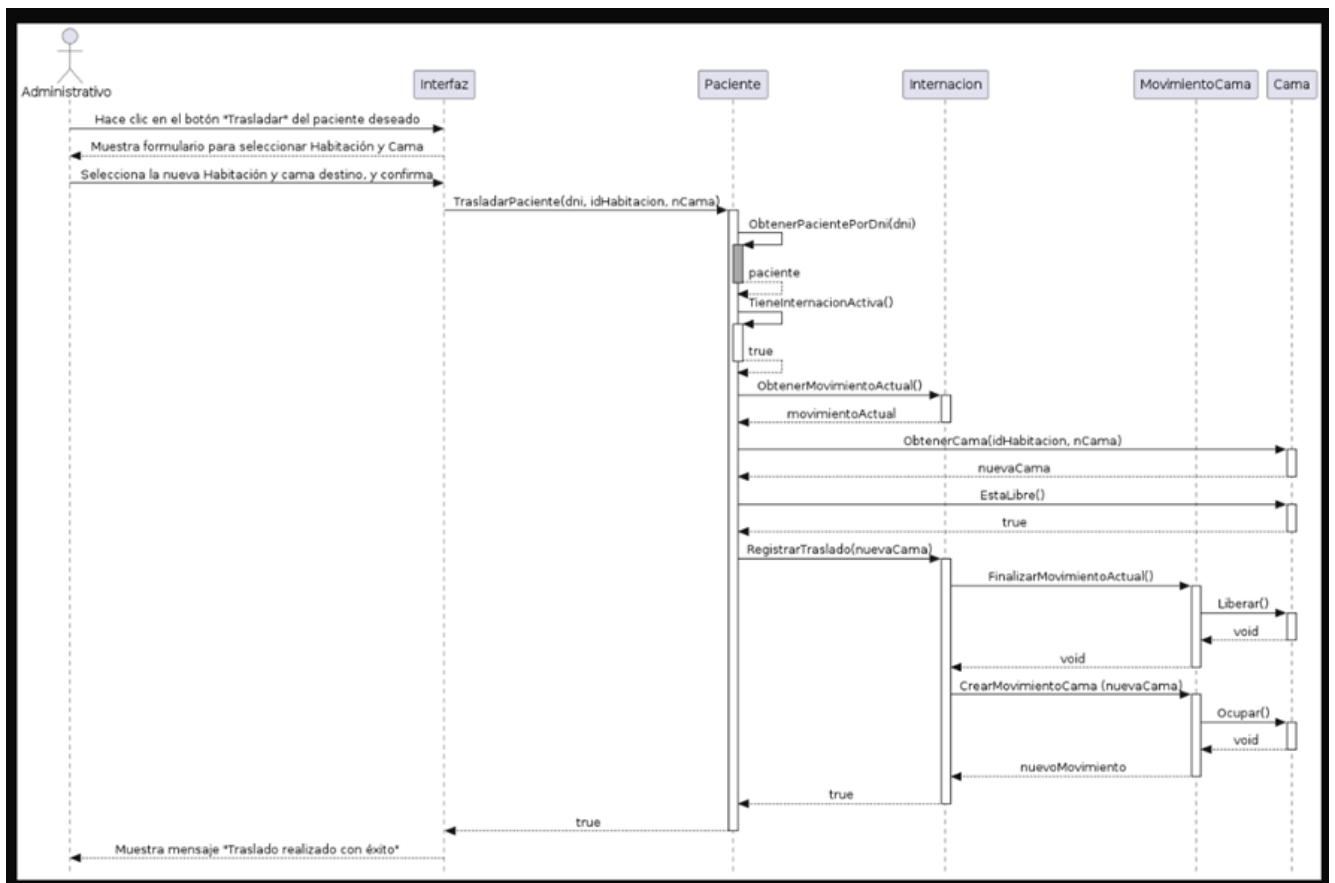
2. S: Muestra formulario para seleccionar Habitación y Cama en la que se va a internar		
3. A: Selecciona la cama y la habitación destino y selecciona "Confirmar Internación"		
4. S: Procesa la internación del paciente ProcesarInternacionDePaciente(dni)	4.1 S: Verifica que el paciente no tenga internaciones activas, que la cama exista y esté libre. Luego crea la internación, registra el movimiento de la cama, la marca como ocupada y confirma: "Paciente internado con éxito".	4.2 S (Paciente ya Internado): Si el paciente posee una internación activa, se cancela el proceso y se notifica el error. 4.3 S Si la cama no existe o no está libre el sistema cancela la operación, muestra el mensaje correspondiente y vuelve al paso 2.
5. Fin de caso de uso		



Caso de uso: Trasladar Paciente

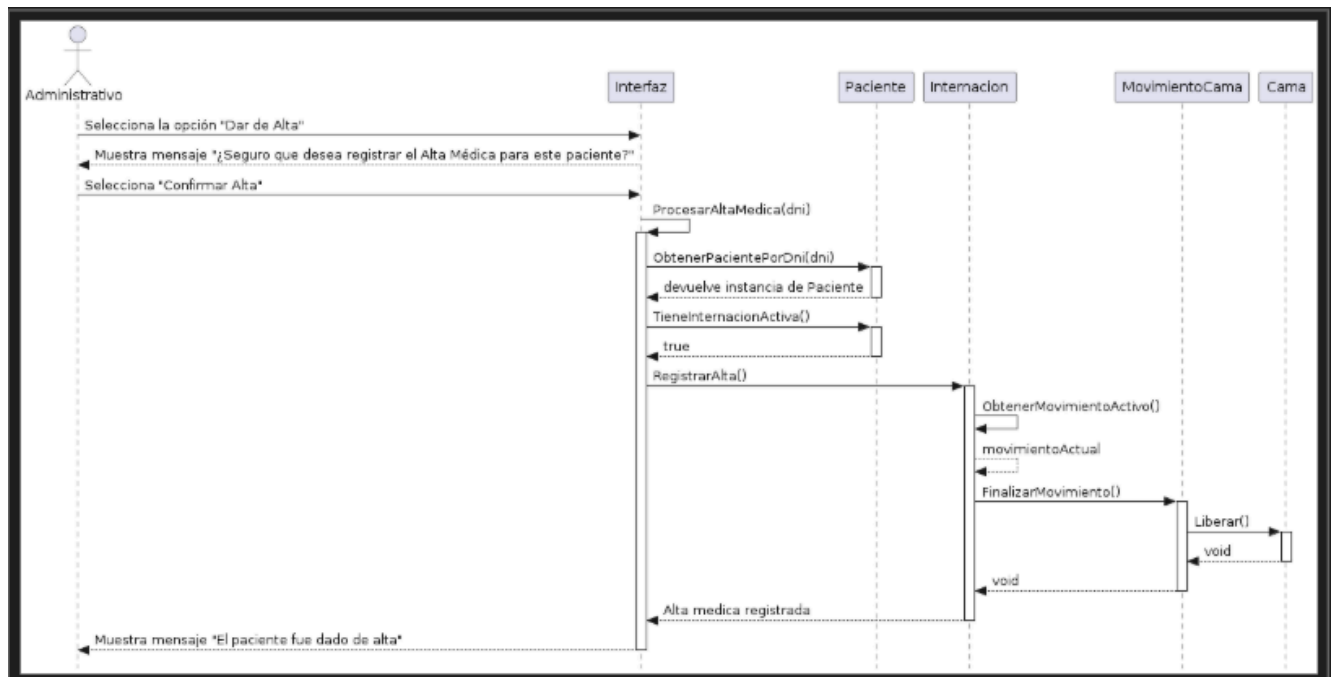
Acción	Curso Normal	Curso Alternativo
1. A: Hace clic en el botón "Trasladar" del paciente deseado.		
2. S: Muestra el formulario para seleccionar Habitación y Cama a la que se va a trasladar.		
3. A: Selecciona la nueva Habitación, cama destino y hace clic en "Confirmar traslado".		

4. S: Procesa el traslado del paciente TrasladarPaciente(dni, idHabitacion, nCama).	4.1 S: Verifica que el paciente exista ConsultarPaciente(dni), tenga una internación activa TieneInternacionActiva() y que la cama de destino exista y esté libre EstaLibre(). Luego cierra el movimiento actual FinalizarMovimiento(), registra el nuevo movimiento de traslado y confirma: "Traslado realizado con éxito".	4.2 S (Paciente no internado): Si el paciente no se encuentra registrado o no posee una internación activa, se cancela la operación. 4.4 S (Cama inválida u ocupada): Si la cama no existe o ya está ocupada, se cancela el proceso, se muestra el mensaje de error y vuelve al paso 2.
5. Fin de caso de uso		



Caso de uso: Dar de Alta Paciente

Acción	Curso Normal	Curso Alternativo
1. A: Selecciona la opción "Dar de Alta" del paciente localizado.		
2. S: Muestra un mensaje de confirmación: "¿Seguro que desea registrar el Alta Médica para este paciente?".		
3. A: Selecciona "Confirmar Alta".		
4. S: Procesa el alta médica del paciente ProcesarAltaMedica(dni)).	4.1 S: Verifica que el paciente exista y posea una internación activa. Luego, registra la fecha de egreso, libera la cama que estaba ocupando y confirma: "Alta médica registrada con éxito".	4.2 S (Paciente no internado o inexistente): Si el paciente no se encuentra en el sistema o no tiene una internación activa (return false), se cancela la operación y se muestra un mensaje de error en la interfaz.
5. Fin de caso de uso		



2.18 Contrato de Operaciones

Nombre	RegistrarIngreso(dniPaciente:int, nCama:int, id_Habitacion:int, motivo: String)
Responsabilidades	Registrar el inicio de la estancia de un paciente en el hospital. Para ello, el sistema debe crear una nueva internación vinculando al paciente con una cama específica y actualizando la disponibilidad de esta. El sistema debe guardar de forma automática la fecha y hora exacta en la que se efectúa la operación para garantizar la trazabilidad del ingreso.
Tipo	Sistema
Referencias cruzadas:	RF #2, RF #3, RF #5 Casos de uso: Registrar Ingreso.
Notas	La operación debe ser atómica. Si falla la asignación de la cama, no debe crearse el registro de internación.
Excepciones	Si el DNI no corresponde a un paciente registrado, indicar error. Si la cama seleccionada no está en estado "Libre", indicar error. Si la cama no existe, indicar error. Si la habitación no existe, indicar error.
Salida	Confirmación de internación exitosa.
Precondiciones	El sistema conoce al paciente por su dni. El sistema conoce la habitación. El sistema conoce la cama.

Postcondiciones	Se creó una instancia de Ingreso. Se creó una instancia de Internacion. Se asoció la instancia de Internacion con el Paciente. Se asoció la instancia de Internacion con la Cama. Se asignó la fecha y hora actual del sistema a la Internacion. Se modificó el estado de la cama a "Ocupada".
------------------------	--

Tabla 30: Contrato 1

Nombre	registrarTraslado(idInternacionActual: int, idHabitacionNueva: int, nCamaNueva: int, motivo: String)
Responsabilidades	Registrar el movimiento físico de un paciente hacia una nueva unidad. El sistema debe finalizar la internación vigente en la unidad de origen, liberar la cama y crear una nueva internación vinculada a la cama de destino . Asimismo, debe generar un registro histórico (Traslado) que documente quién realizó el movimiento y por qué, guardando de forma automática la fecha y hora exacta del proceso para garantizar la trazabilidad total.
Tipo	Sistema
Referencias cruzadas:	RF #5 Casos de uso: Registrar Traslado.
Notas	La operación debe ser transaccional.
Excepciones	Si la internación actual no existe o ya ha sido finalizada, indicar error. Si la cama de destino no se encuentra en estado "Libre", indicar error.
Salida	Confirmación de traslado exitoso.
Precondiciones	El sistema conoce a la internación activa, El sistema conoce la habitación. El sistema conoce la cama.
Postcondiciones	Se asignó un fecha de fin a la internación activa Se creó una instancia de Traslado. Se creó una instancia de Internación. Se asoció la instancia de Internación con el Paciente. Se asoció la instancia de Internación con la Cama. Se asignó la fecha y hora actual del sistema a la Internación. Se modificó el estado de la cama a "Ocupada".

Tabla 31: Contrato 2

Capítulo 3: Herramientas y/o lenguajes de programación

Para el desarrollo del sistema Clinicks, se han seleccionado tecnologías que garantizan la robustez, escalabilidad y una clara separación de responsabilidades, siguiendo el modelo de arquitectura multi-tier definido previamente. En el nivel de Presentación, se utiliza Next.js, lo que permite construir

una interfaz web moderna, responsiva e intuitiva para el personal administrativo y de enfermería. Esta elección asegura el cumplimiento del requisito de usabilidad y adaptabilidad al hardware existente en el hospital, como tablets y computadoras de escritorio con recursos moderados. El frontend se comunica de manera segura con el backend a través de una API, evitando conexiones directas a los datos y protegiendo la privacidad del paciente.

La Lógica de Negocio se implementa utilizando el lenguaje C# bajo el ecosistema de ASP.NET Core API, organizando el código en las capas de aplicación. En este núcleo se centralizan las reglas operativas críticas, como la validación de que un paciente no posea dos ingresos activos o la verificación de disponibilidad de camas en tiempo real. Al utilizar interfaces y servicios desacoplados, se garantiza la mantenibilidad del software y se facilita la integración de futuros módulos médicos sin interferir con la lógica de hospitalización ya establecida.

Por último, el nivel de Datos se gestiona mediante SQL Server como motor de base de datos relacional. Esta herramienta permite estructurar la información en tablas normalizadas para pacientes, internacionales, usuarios y registros clínicos, asegurando la integridad referencial y la trazabilidad de cada movimiento hospitalario. Para mitigar riesgos de pérdida de información, se han definido mecanismos de respaldo y recuperación automática, cumpliendo con las normativas legales de protección de datos personales y derechos del paciente vigentes en el país.

Capítulo 4: Resultados

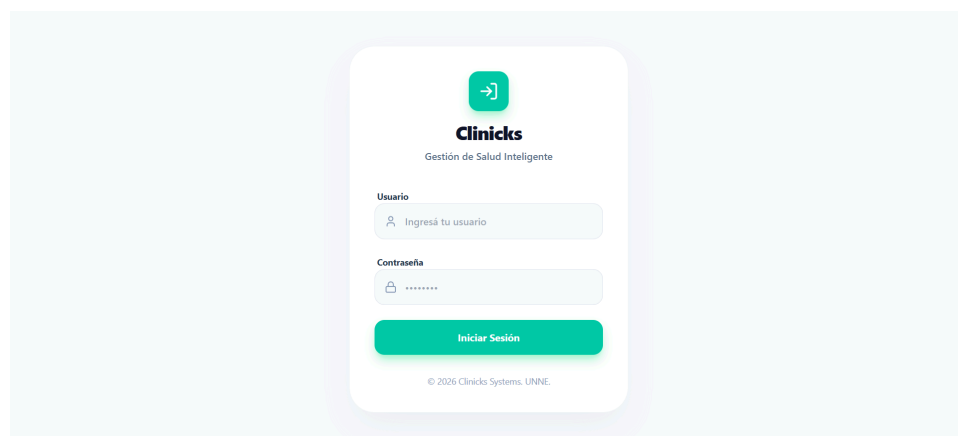


Figura 8: Pantalla de Login

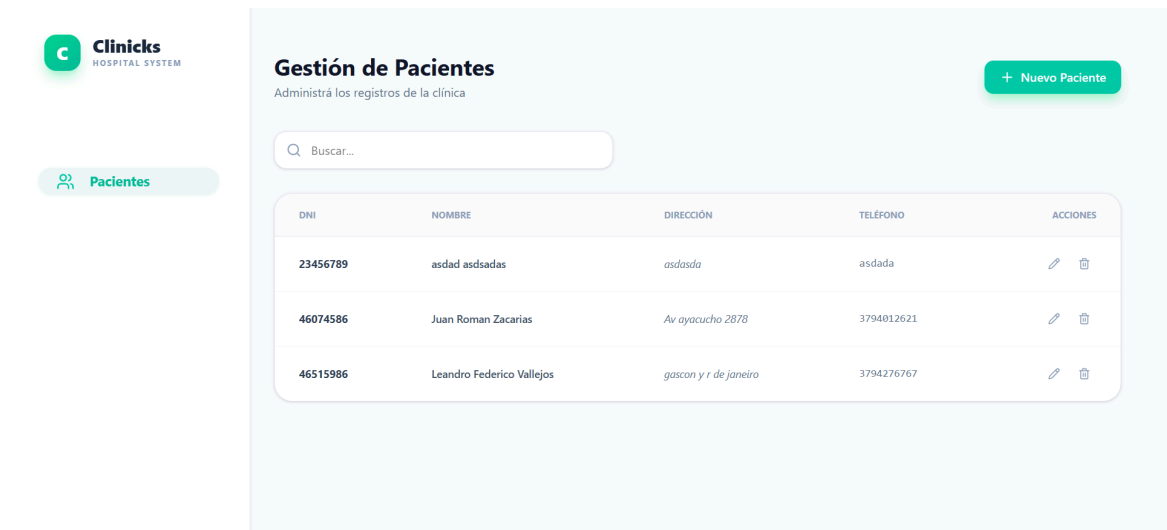


Figura 9: Pantalla de pacientes

Nuevo Paciente



DNI

Nombre

Apellido

Dirección

Teléfono

Guardar Paciente

Figura 10: Pantalla para ingresar un paciente

The screenshot displays a mobile application interface with a modal titled "Editar Paciente" (Edit Patient). The modal is centered on a dark gray background. It contains the following elements:

- Title:** "Editar Paciente" with a close icon (X) in the top right corner.
- Fields:**
 - A text input field containing the number "46515986".
 - Two text input fields side-by-side: "Leandro Federico" and "Vallejos".
 - A text input field containing "gascon y r de janeiro".
 - A text input field containing the number "3794276767".
- Button:** A green button at the bottom labeled "Actualizar Datos" (Update Data).

Figura 11: Pantalla de editar información del paciente

Bibliografía:

Microsoft. (2024). Documentación oficial de ASP.NET Core y Entity Framework Core. Recuperado de <https://learn.microsoft.com/es-es/ef/core/>

Meta. (2024). Documentación oficial de React. Recuperado de <https://react.dev/>

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide*. Recuperado de <https://scrumguides.org/>

Enlace de Git:

<https://github.com/Juanro-kun/Clinicks>

Capitulo 5: Conclusiones y Trabajos Futuros

Manual de Instalación

Introducción

El propósito de este documento es describir la configuración e instalación del sistema de gestión clínica "Clinicks", detallando los procedimientos necesarios tanto para el servidor de base de datos y backend como su interfaz.

Objetivo de este manual

El objetivo es indicar los pasos y procedimientos precisos a realizar para llevar a cabo la configuración, instalación y puesta en marcha del sistema Clinicks.

Dirigido a

Este manual está dirigido al trabajador Administrativo del Hospital que utiliza el sistema con el fin de llevar a cabo tareas administrativas, tales como la admisión de pacientes, gestión de internaciones, traslados entre áreas y control de camas, también a cualquier otro perfil técnico encargado del despliegue y mantenimiento del mismo.

Lo que deben conocer

Los conocimientos mínimos que deben tener las personas que operarán el sistema a nivel técnico y que utilizarán este manual deben contar con una formación sólida en la arquitectura y operativa de los entornos de despliegue (Windows o Linux). Es requisito excluyente el dominio de bases de datos SQL Server, así como la capacidad para procesar scripts y gestionar migraciones bajo Entity Framework Core. Asimismo, se exigen conocimientos de redes, direccionamiento IP, el ecosistema Node.js (NPM) y la implementación del SDK de .NET.

Especificaciones Técnicas

Para la implementación del sistema "Clinicks" se deberá contar con los siguientes requerimientos:

Hardware:

- **Servidor de Aplicación y Base de Datos:** Como mínimo 250 GB de disco duro (SSD recomendado), 8 GB de memoria RAM, CPU de al menos 2.4 GHz (4 núcleos).
- **Terminales de Usuario:** Al menos 4 GB de RAM, CPU de 1.5 GHz o superior, 40 GB de disco duro, monitor, teclado y mouse.
- **Hardware de red:** Switches, routers y cableado estructurado que soporten direccionamiento IP entre los clientes y los servidores de manera eficiente y estable.

Software:

Entorno del Servidor Backend:

- **Sistema Operativo:** Windows 10/11, Windows Server, o distribuciones Linux compatibles.
- **.NET 8.0 SDK:** Requerido para la compilación y ejecución de la API REST.
- **Motor de Base de Datos:** Microsoft SQL Server (versión Express 2019 o superior es soportada)
- **Editores de Código:** Visual Studio y Visual Studio Code..

Entorno del Cliente (Frontend):

- Sistema Operativo: Multiplataforma.
- Navegador Web: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Safari (versiones recientes actualizadas).
- Node.js y NPM: Necesarios para instalar las dependencias y compilar/ejecutar el proyecto React.

Instalación y Configuración del Sistema

Para llevar a cabo la instalación de Clinicks , ademas de los prerequisites anteriormente mencionados, lo primero que se debe realizar es verificar el cumplimiento de los requerimientos mínimos de hardware y software sobre la instalación de Node.js, .NET 8 y SQL Server descritos con anterioridad.

En base a esto ultimo, en el entorno de desarrollo y pruebas, por defecto, se utiliza una instancia local de SQL Express (localhost\SQLEXPRESS), por lo que se deberá asegurar de que el servicio de SQL Server esté ejecutándose. No sera necesario crear las tablas manualmente de forma inicial ya que se generará una base de datos llamada clinicks_bd automáticamente al ejecutar las migraciones la primera vez.

El backend se encuentra estructurado en una solución .NET. Por lo tanto se deberá abrir una terminal o consola de comandos y ubicarse en el directorio del proyecto API (...Clinicks\Clinicks.API). Abrir el archivo de configuración appsettings.json mediante un editor de texto (Como por ejemplo Visual Studio), donde deberá configurar la cadena de conexión (variable "DefaultConnection") para que apunte a la instancia correcta de su base de datos. Ejemplo de la configuración actual:

```
"ConnectionStrings": {  
  "DefaultConnection":  
    "Server=localhost\\SQLEXPRESS;Database=clinicks_bd;Truste  
d_Connection=True;TrustServerCertificate=True;"  
}
```

Finalmente, para arrancar el servidor backend, se deberá ejecutar:

```
dotnet ef database update
```

El servidor de la API quedará a la escucha de peticiones entrantes.

Como la interfaz fue desarrollada en React usando Vite entonces se deberá abrir una nueva terminal y ubicarse en la carpeta correspondiente al frontend (...Clinicks\clinicks-frontend). Instalar todas las dependencias necesarias de los paquetes de Node y luego ejecutar:

```
npm install
```

Una vez instaladas las dependencias, iniciar la aplicación cliente en modo desarrollo mediante el comando:

```
npm run dev
```

Por último, a través de otro editor de código como Visual Studio Code se deberá abrir en ella nuevamente la terminal y

Manual de Usuario

Introducción

El propósito de este documento es describir la utilización del sistema “Clinicks” de gestión por parte del personal administrativo.

Objetivo de este manual

El objetivo es indicar los pasos y procedimientos a realizar para llevar a cabo las distintas tareas y funcionalidades que provee el sistema para la administración de pacientes y sus respectivas internaciones.

Dirigido a

Para la utilización de este manual, el contexto está enfocado en el personal Administrativo del Hospital. Es aquel usuario interno de la institución que utiliza el sistema con el fin de llevar a cabo tareas administrativas, tales como la admisión de pacientes, gestión de internaciones, traslados entre áreas y control de camas. A esto también se le incluye a cualquier otro perfil técnico encargado del despliegue y mantenimiento del mismo.

Lo que deben conocer

El usuario administrativo debe tener conocimientos básicos sobre programas con menús y ventanas que presenten las funciones de registro, búsqueda, eliminación y administración de los datos que sean convenientes para dicho programa, además de contar con cierto conocimientos sobre la estructura y funcionamiento de la organización que está haciendo uso del programa.

Especificaciones Técnicas

Para el correcto funcionamiento e implementación del sistema en el entorno hospitalario, se deberá contar con los siguientes requerimientos técnicos:

Hardware:

- Servidor: Mínimo 1 TB de disco duro, 8 GB de memoria RAM, CPU de al menos 2 GHz, teclado, mouse y monitor. (Adicionalmente, se recomienda contar con una UPS para evitar posibles problemas energéticos).
- Computadoras para usuarios privados (Administrativos): Al menos 4 GB de RAM, CPU de al menos 1 GHz, 40 GB mínimo de disco duro, teclado, mouse y monitor.
- Hardware de Red: Switches, routers y cableado (UTP como mínimo) que soporten el direccionamiento IP entre los clientes y el servidor.

Software:

- Servidor: Windows Server 2014 (recomendable) y SQL Server 2014.
- Terminales Privadas / Clientes: Windows 7 u 8.
- Requisito Global: En todos los casos se debe contar con el componente .NET Framework v4.5 instalado.

Características del Sistema

El sistema ha sido desarrollado en VB.NET con una conexión a una base de datos SQL Server. Está diseñado para ser robusto, confidencial y escalable a los distintos sectores del hospital.

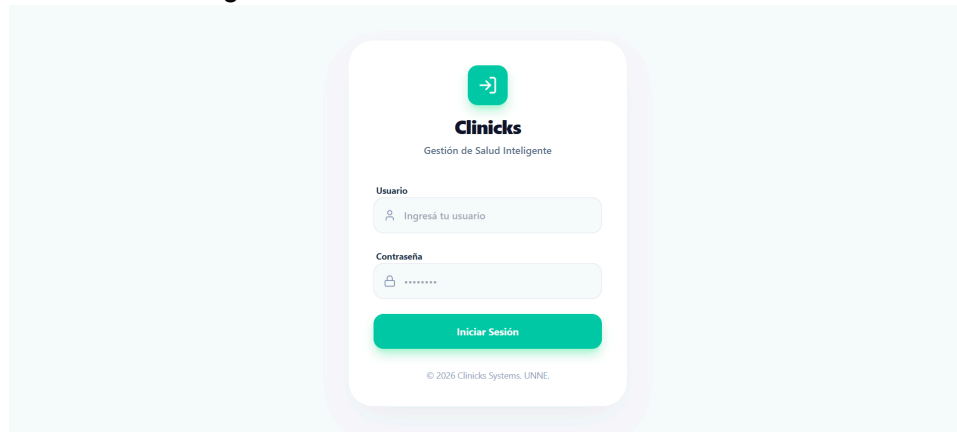
- Fácil de usar: Posee una interfaz gráfica amigable, pensada para adaptarse a usuarios con distintas capacidades y agilizar el día a día.
- Alta Portabilidad: No requiere instalaciones costosas o complejas en los equipos clientes (terminales de los administrativos). Simplemente se copia la carpeta del ejecutable, se configura la IP del servidor y ya está listo para ser usado.
- Seguridad: Cuenta con perfiles de acceso que limitan las funcionalidades permitidas según el tipo de usuario (Público, Privado, Administrador) y almacena un registro de control de todas las acciones llevadas a cabo.

Uso del Sistema

Ingreso al Sistema (Control de Acceso)

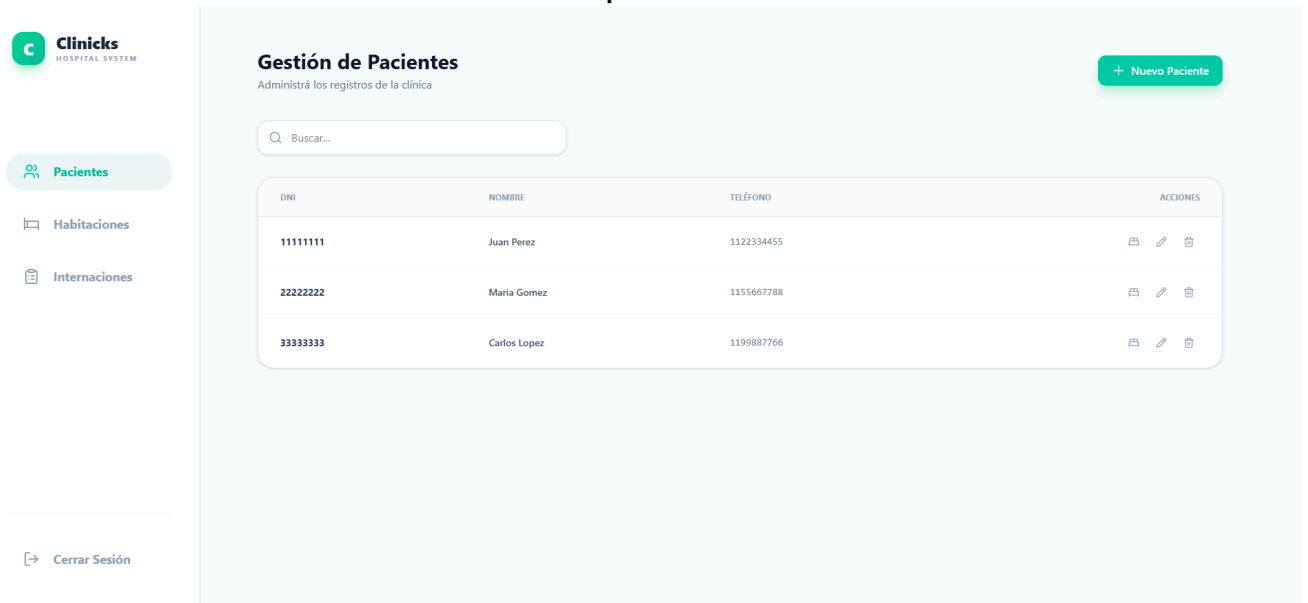
Para comenzar a operar, primeramente se debe ejecutar la aplicación del sistema.

- El sistema mostrará una ventana de control de acceso.
- Ingrese su Nombre de Usuario y su Contraseña institucional.
- Haga clic en el botón "Ingresar".



Al hacer clic en ingresar, el sistema validará sus credenciales y presentará la pantalla principal con las funcionalidades habilitadas para su rol administrativo.

Menú Principal del Sistema



En la pantalla principal se indica su nombre, apellido, rol (Administrativo) y el área del hospital a la que está asignado actualmente (por ejemplo: Admisión, Guardia, Piso 1). Desde aquí podrá visualizar el listado de pacientes que se encuentran actualmente en su área para ser gestionados, así como acceder a las funciones principales.

Registrar Nuevo Paciente

En el caso de que un paciente asista al hospital por primera vez y no cuente con Historia Clínica previa, el sistema le solicitará registrar sus datos personales.

- Seleccione la opción de "Ingresar Paciente".
- Complete los datos demográficos obligatorios:
 - DNI
 - Nombre y Apellido
 - Dirección
 - Teléfono de contacto
- Haga clic en "Registrar Paciente". Si los datos son correctos, el sistema le asignará una nueva Historia Clínica y quedará guardado en la base de datos.

Nuevo Paciente

DNI

Nombre

Apellido

Calle

Altura

País

Provincia

Ciudad

Teléfono

Guardar Paciente

Editar Datos del Paciente

Para modificar los datos de un paciente ya existente se deberá hacer click en el logo de lapiz en la columna de "Acciones". Esto abrira una vista enfocada en dicho objetivo. Para guardar lo cambios e debera hacer click en "Actualizar Cambios". Caso contrario solo habra que dar click en la X de la pestaña para cancelar la operación.

Editar Paciente

11111111

Juan Perez

Calle Altura

País ▼ Provincia ▼ Ciudad ▼

1122334455

Actualizar Datos

Eliminar un Paciente

Al hacer click en icono de tacho de basura en la columna de acciones se dará la opción de dar de baja a un paciente del sistema. Cabe aclarar que se trata de una baja lógica y no física.

¿Esta seguro de eliminar a este paciente? Sus datos no se podrán recuperar

Aceptar Cancelar

Registrar Internación

Una vez que el paciente existe en el sistema, se puede generar su ingreso formal al hospital seleccionando el dibujo de cama en la columna de Acciones, lo que abra una vista donde se deberá especificar la habitación y la cama elegidas. Para guardar la elección solo hará falta elegir la opción "Confirmar Internación", caso contrario, hacer click en la X de la ventana cancelará la operación.

Internar Paciente

Asignar cama para: **Juan Perez** (DNI: 11111111)

Habitación

Seleccione una habitación

Cama Disponible

Seleccione una cama libre

Confirmar Internación

Vista de Internaciones

En el menú de internaciones se mostrará, valga la redundancia, todas las internaciones que se estén realizando. Así mismo estará a la vista las opciones de Trasladar para cambiar la habitación en que reside un paciente abriendo una ventana donde se deberá de indicar la nueva habitación, y Dar de Alta para finalizar la internación de dicho paciente

**Clinicks**
HOSPITAL SYSTEM

 Pacientes

 Habitaciones

 Internaciones

[Cerrar Sesión](#)

Internaciones Activas

Control de pacientes internados actualmente

Q Buscar por DNI o Nombre...

PACIENTE	UBICACIÓN	INGRESO	ESTADO	ACCIONES
Juan Perez DNI: 11111111	Sala General - Cama 3	01/06/2026, 10:00 a. m.	Activo	Trasladar Dar de Alta

Trasladar Paciente

Trasladar a: **Juan Perez** (DNI: 11111111)
Ubicación actual: **Sala General - Cama 3**

Nueva Habitación

Seleccione una habitación

Nueva Cama Disponible

Seleccione una cama libre

Confirmar Traslado

¿Está seguro de que desea dar de alta a este paciente? Esta acción registrará un egreso y liberará la cama.

AceptarCancelar

Gestion de Habitaciones

En esta sección se podrá consultar las camas disponibles y las habitaciones que pertenecen. Arriba de todo habrá un menú desplegable para realizar un inspección más exacta



Pacientes

Habitaciones

Internaciones

Cerrar Sesión

Gestión de Habitaciones

Control de ocupación y asignación de camas

Todas las Habitaciones

Camas Libres (3)

Cama 1
Sala General

Disponible

Cama 1
Terapia Intensiva

Disponible

Cama 2
Sala General

Disponible

Camas Ocupadas (1)

Cama 3
Sala General

Ocupada

Juan Perez
DNI: 11111111

Gestion de Pacientes y Consultas Activas

Tanto el menu de pacientes como el de internaciones contarán con un buscador para encontrar a un paciente determinado

Gestión de Pacientes

Administrá los registros de la clínica

+ Nuevo Paciente

🔍 Buscar...

Internaciones Activas

Control de pacientes internados actualmente

🔍 Buscar por DNI o Nombre...

Anexo Correcciones Primera Entrega

Diagramas de secuencia:

Diagrama de Casos de Uso 1 Registrar Paciente

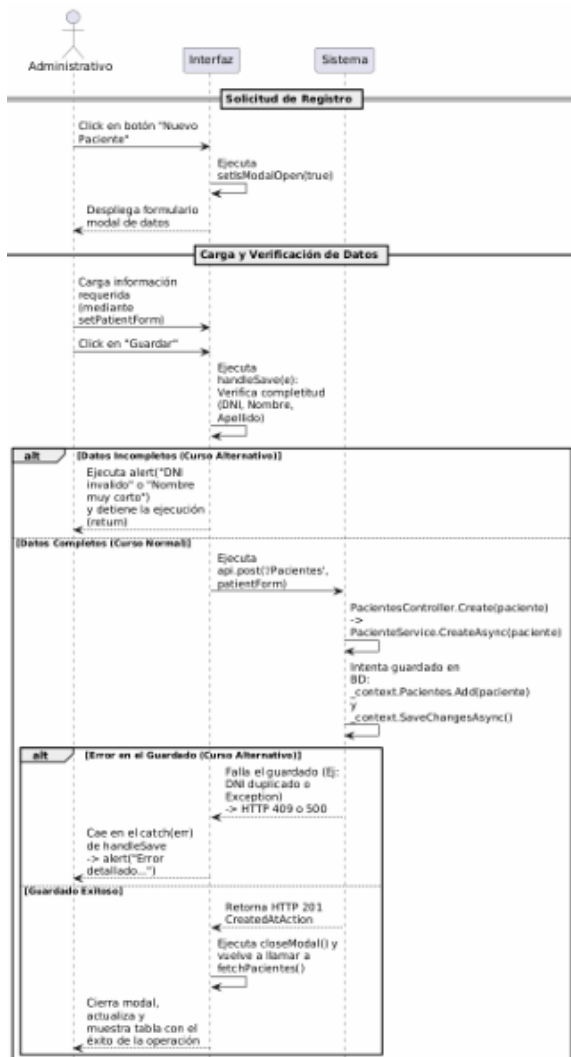
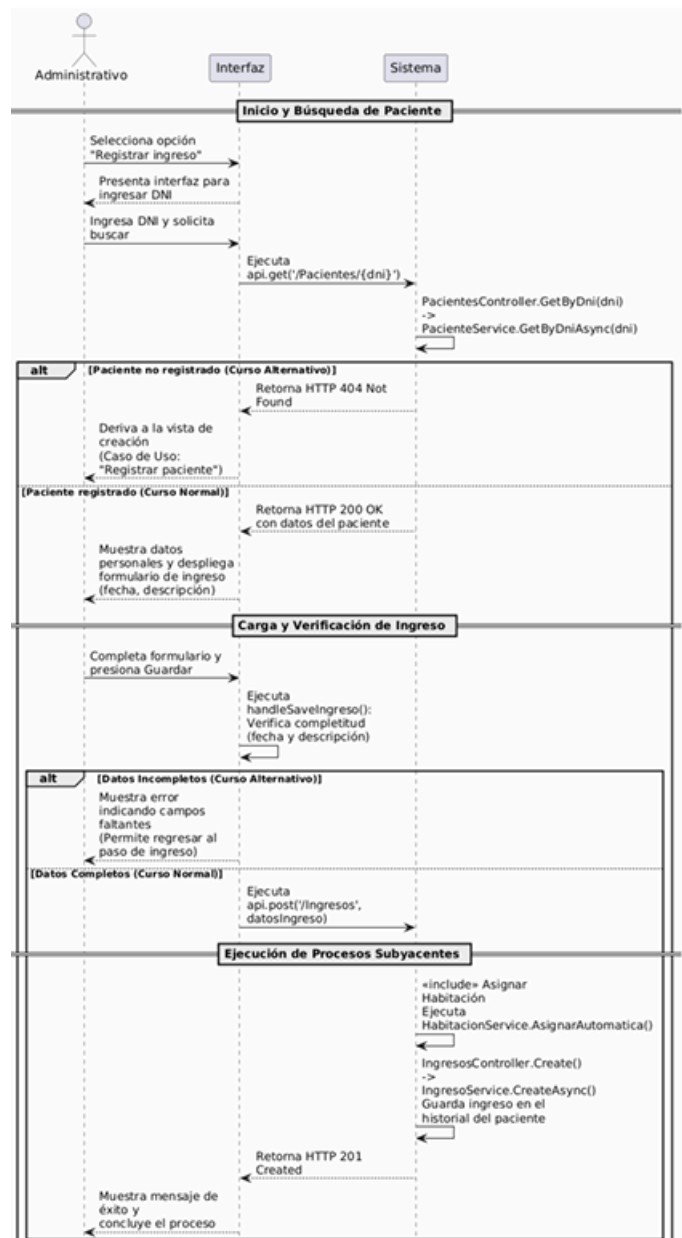
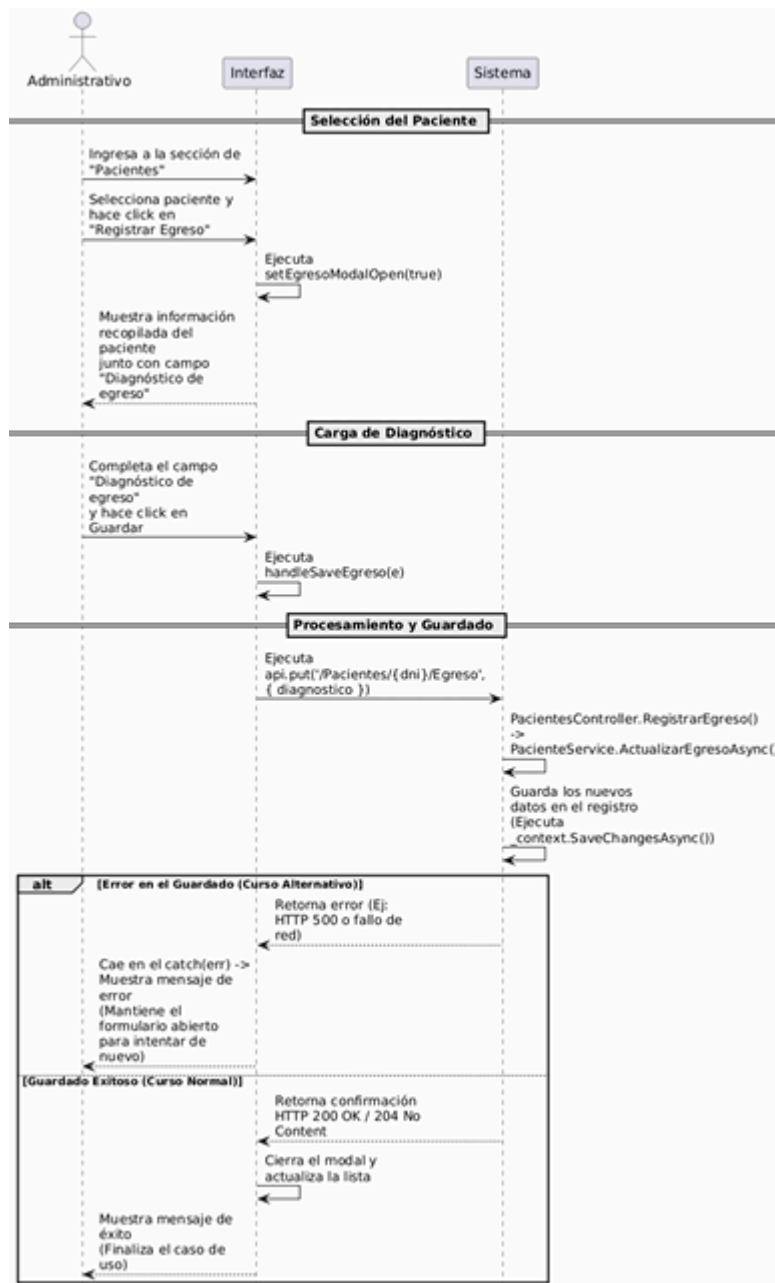


Diagrama de Casos de Uso 2 Registrar Ingreso





Correcciones de código

Aclaraciones:

-Los cambios solicitados en el código se encuentran en la carpeta "Clinicks", en caso de acceder al repositorio de git, se deberá cambiar la rama a "Revisiones-1ra-Entrega", en ambas carpetas las versiones anteriores de los códigos se hayan al

final del archivo correspondiente en el cual se hicieron cambios.

-Si bien los cambios solicitados en el código fueron respecto a la funcionalidad de registrar un nuevo paciente, con el propósito de seguir con el avance del proyecto se ha desarrollado el código relacionado a la segunda funcionalidad: La intervención de los pacientes en el hospital, el cual todavía hace falta una revisión más minuciosa para asegurar la modularidad del mismo y su trazabilidad con los diagramas de secuencia, enfocando dicho objetivo en la segunda entrega

Anteriormente el servicio era consciente de que se usaba una base de datos y ejecutaba todo por sí mismo:

```
public async Task<bool> CreateAsync(Paciente paciente)
{
    var existe = await _context.Pacientes.AnyAsync(p => p.Dni == paciente.Dni);

    if (existe)
    {
        return false;
    }

    _context.Pacientes.Add(paciente);
    await _context.SaveChangesAsync();

    return true;
}
```

Actualmente llama a los métodos de una interfaz y mediante inyección de dependencias se lo pasamos a un repositorio quien se encarga de interactuar con la base de datos. Con esto, logramos la separación de la lógica de negocio de la implementación

Servicio:

```
2 referencias
public async Task RegistrarNuevoPaciente(PacienteCreateDTO pacienteDto)
{
    var existe = await _repository.ConsultarPaciente(pacienteDto.Dni);
    if (existe)
        throw new ConflictException("Ya existe un paciente con este DNI.");

    await _repository.RegistrarNuevoPaciente(pacienteDto);
}
```

Repositorio:

```
2 referencias
public async Task RegistrarNuevoPaciente(PacienteCreateDTO pacienteDto)
{
    var paciente = new Paciente
    {
        Dni = pacienteDto.Dni,
        Nombre = pacienteDto.Nombre,
        Apellido = pacienteDto.Apellido,
        Telefono = pacienteDto.Telefono
    };

    _context.Pacientes.Add(paciente);
    await _context.SaveChangesAsync();

    if (!string.IsNullOrEmpty(pacienteDto.Calle))
    {
        await GuardarDireccion(pacienteDto.Dni, pacienteDto.Calle, pacienteDto.Altura ?? 0, pacienteDto.IdCiudad);
    }
}
```